



PROGETTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE PER IL WEB

POLITECNICO DI MILANO
INGEGNERIA INFORMATICA

Fumagalli Alessandro (10937843)

Testa Lorenzo (10896361)

Docente: Fraternali Piero

Anno Accademico 2025-2026

Sommario

1 Specifica.....	3
1.1 Progetto 1: Gestione e Rendicontazione Progetti	3
1.1.1 Versione HTML Pura	3
1.1.2 Versione con JavaScript	3
1.1.2.1 Funzionalità aggiuntive	4
2 Analisi della specifica	5
2.1 Analisi dei dati	5
2.1.1 Diagramma ER	6
2.1.2 Codice SQL.....	6
2.2 Analisi funzionale (HTML)	8
2.2.1 Ricapitolazione analisi funzionale	10
2.2.2 Design applicazione web	12
2.2.3 Componenti	13
2.2.4 Eventi	15
2.3 Analisi funzionale (JavaScript).....	27
2.3.1 Ricapitolazione analisi funzionale	27
2.3.2 Design applicazione web	29
2.3.3 Componenti	30
2.3.4 Eventi	33
3 Strumenti utilizzati e librerie esterne.....	41

1 Specifica

1.1 Progetto 1: Gestione e Rendicontazione Progetti

1.1.1 Versione HTML Pura

Un'applicazione web consente la rendicontazione delle ore lavorate nei progetti.

Un progetto ha un titolo e una durata di N mesi (ad esempio, 24 o 36 mesi, non necessariamente multipli di 12, senza un numero minimo). I mesi del progetto sono indicizzati relativamente come M1, M2, ..., MN (definiti per ogni progetto). Un progetto è diviso in work package (WP). Ogni WP ha un numero d'ordine (ad esempio WP1, WP2), un titolo, un mese di inizio e di fine ed è diviso in più task. Ogni task ha un numero d'ordine relativo al WP (ad esempio T1.1, T1.2, T2.1, T2.2), un titolo, una descrizione, un mese di inizio e un mese di fine che devono essere all'interno dell'intervallo in cui il rispettivo WP è attivo (ad esempio, da 4 a 18). Ogni progetto ha un unico responsabile e può avere uno o più collaboratori. Responsabile e collaboratori hanno i seguenti attributi: nome utente, nome, cognome, password di login e fotografia. Ad ogni task sono associati uno o più collaboratori, che lavorano al task. Un collaboratore può svolgere diversi task, anche in WP differenti. Ogni task è associato a un numero di ore di lavoro previste mese per mese e a un numero di ore di lavoro effettivamente impiegate mese per mese. La somma delle ore di lavoro (previste, effettive) dei task definisce le ore di lavoro (previste, effettive) del corrispondente WP. Un progetto può essere in tre stati: CREATO, ASSEGNATO e CONCLUSO. Creato significa che il progetto, il responsabile, i WP e task sono stati inseriti nella base di dati, ma l'assegnamento dei collaboratori e la rendicontazione delle ore di lavoro non sono ancora possibili. Assegnato significa che tutti i task hanno le ore previste e i collaboratori deputati all'esecuzione e i collaboratori possono inserire le ore lavorate nei task a loro assegnati. Concluso significa che il progetto è terminato e che non se ne possono più modificare i dati.

1.1.2 Versione con JavaScript

Si realizzi un'applicazione client server web che estendi e/o modifichi le specifiche precedenti come segue:

- Ogni interfaccia deve essere realizzata una singola pagina. L'invio di richieste al server deve essere gestito in modo asincrono e provoca l'aggiornamento parziale dell'interfaccia dei soli dati modificati.
- La creazione completa del progetto (Work Package e Task) deve avvenire inizialmente solo nel client. Quando l'inserimento di tutti i dati è completo, un bottone SALVA permette il salvataggio permanente nella base di dati. Il tentativo di salvare progetti incompleti, provoca il fallimento del salvataggio, ma non la perdita dei dati inseriti lato client.
- La creazione di WP e task avviene mediante un bottone "+".
 - La pressione del bottone "+" accanto a un progetto permette di aggiungere un WP in coda all'elenco di quelli esistenti (o di aggiungere il primo WP se non ne sono ancora stati creati). Il nuovo WP ha un titolo provvisorio (ad esempio "Titolo del WP") e durata pari a quella del progetto (da mese 1 a mese N).

- La pressione del bottone “+” accanto a un WP permette di aggiungere un task in coda all’elenco di quelli esistenti. Il nuovo task ha un titolo provvisorio (ad esempio “Titolo del task”) e durata pari a quella del WP.
- La definizione del numero d’ordine di WP e task avviene in modo automatico.
- Un bottone “-” accanto a un WP (o a un task) ne provoca la cancellazione. La cancellazione di un WP o di un task può richiedere la modifica automatica del numero d’ordine dei WP o dei task successivi. Se si elimina un WP, i task a lui figli devono essere eliminati in cascata.
- Nella pagina HOME COLLABORATORE, la selezione di un progetto, non deve ricaricare i dati dal server.
- Nella pagina HOME COLLABORATORE, le celle che riportano le ore lavorate sono modificabili. L’uscita del puntatore del mouse provoca il salvataggio automatico. Eventuali errori producono un messaggio d’errore e prevengono il salvataggio sulla base di dati.

1.1.2.1 Funzionalità aggiuntive

- **Spostamento dei task mediante drag&drop:** mediante drag&drop, un task può essere spostato da un WP a un altro, in una posizione qualunque dell’elenco dei task del WP. Lo spostamento aggiunge il task al WP di destinazione e rimuove il task dal WP di partenza. L’operazione aggiorna la numerazione dei task nel WP di provenienza e nel WP di destinazione in maniera che la numerazione dei task risulti continua. In seguito alla modifica l’applicazione controlla la congruenza tra la durata del task e quella del WP. In caso di errore si rifiuta lo spostamento.
- **Undo/redo delle operazioni lato client svolte dall’amministratore:** l’inserimento a lato client dei dati di un progetto consente le operazioni di undo e di redo. Le azioni soggette ad undo/redo sono: l’inserimento dei dati del progetto, l’assegnazione del responsabile, l’inserimento dei dati di un WP, l’inserimento dei dati di un task, la cancellazione di un WP o di un task, lo spostamento di un task da un WP a un altro, la definizione del numero di ore di lavoro previste per un task.

2 Analisi della specifica

2.1 Analisi dei dati

Legenda:

- Entità
- Relazioni
- Attributi

Un'applicazione web consente la rendicontazione delle ore lavorate nei progetti.

Un **progetto** ha un **titolo** e una **durata** di N mesi (ad esempio, 24 o 36 mesi, non necessariamente multipli di 12, senza un numero minimo). I mesi del progetto sono indicizzati relativamente come M1, M2, ..., MN (definiti per ogni progetto).

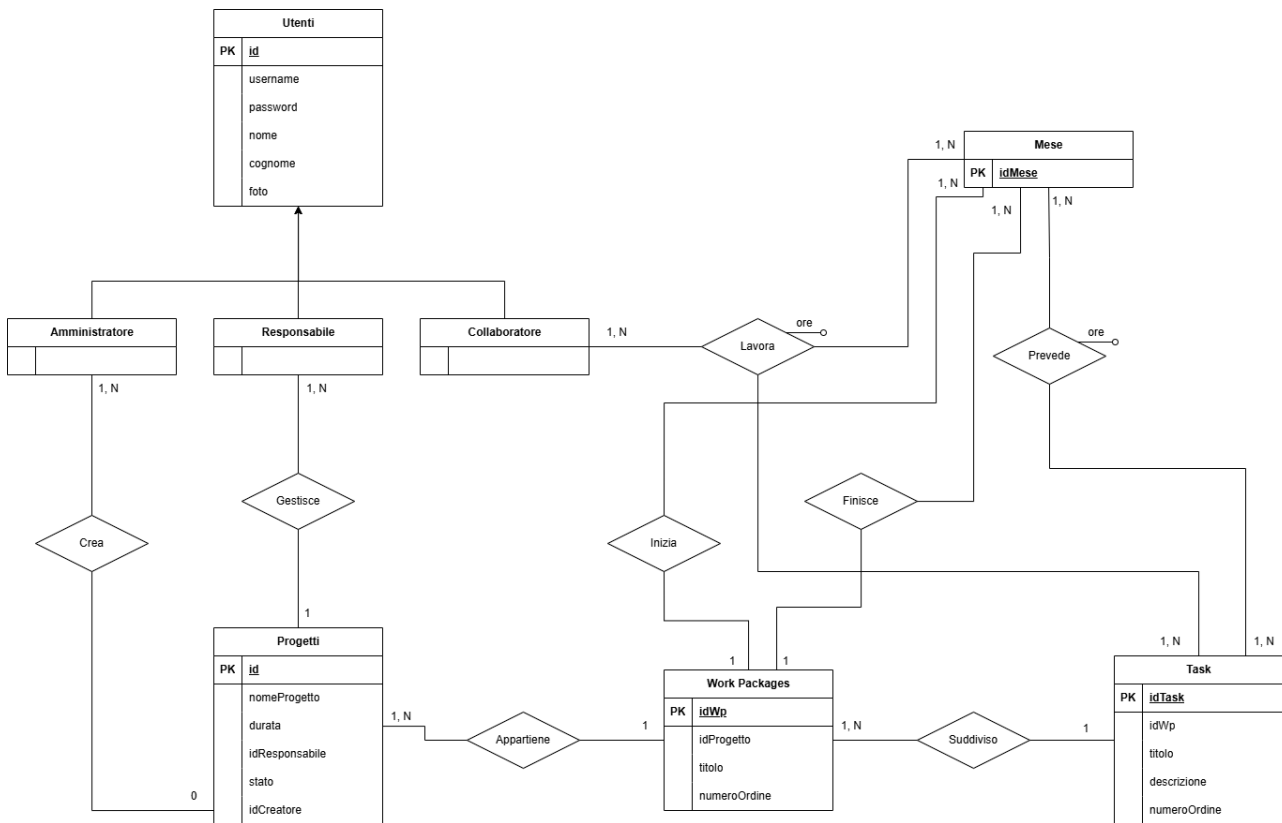
Un progetto è **diviso** in **work package** (WP). Ogni WP ha un **numero d'ordine** (ad esempio WP1, WP2), un **titolo**, un **mese di inizio** e di **fine** ed è **diviso** in più **task**. Ogni task ha un **numero d'ordine** relativo al WP (ad esempio T1.1, T1.2, T2.1, T2.2), un titolo, una descrizione, un mese di inizio e un **mese di fine** che devono essere all'interno dell'intervallo in cui il rispettivo WP è attivo (ad esempio, da 4 a 18).

Ogni progetto ha un unico **responsabile** e può avere uno o più **collaboratori**. **Responsabile** e **collaboratori** hanno i seguenti attributi: **nome utente**, **nome**, **cognome**, **password** di login e **fotografia**. Ad ogni task sono **associati** uno o più collaboratori, che lavorano al task. Un collaboratore può svolgere diversi task, anche in WP differenti.

Ogni task è associato a un numero di **ore di lavoro previste mese per mese** e a un **numero di ore di lavoro effettivamente impiegate mese per mese**. La somma delle ore di lavoro (previste, effettive) dei task definisce le ore di lavoro (previste, effettive) del corrispondente WP.

Un progetto può essere in tre stati: CREATO, ASSEGNATO e CONCLUSO. Creato significa che il progetto, il responsabile, i WP e task sono stati inseriti nella base di dati, ma l'assegnamento dei collaboratori e la rendicontazione delle ore di lavoro non sono ancora possibili. Assegnato significa che tutti i task hanno le ore previste e i collaboratori deputati all'esecuzione e i collaboratori possono inserire le ore lavorate nei task a loro assegnati. Concluso significa che il progetto è terminato e che non se ne possono più modificare i dati.

2.1.1 Diagramma ER



2.1.2 Codice SQL

```
CREATE TABLE `utenti` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `nome` varchar(50) NOT NULL,
  `cognome` varchar(50) NOT NULL,
  `foto` varchar(255) DEFAULT 'defaultProPic.png',
  `admin` tinyint NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`));

CREATE TABLE `progetti` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomeProgetto` varchar(100) NOT NULL,
  `durata` int NOT NULL,
  `idResponsabile` int NOT NULL,
  `stato` enum('CREATO','ASSEGNATO','CONCLUSO') NOT NULL DEFAULT 'CREATO',
  `idCreatore` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `progettiFK1` FOREIGN KEY (`idResponsabile`)
REFERENCES `utenti` (`id`) ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
```

```

    CONSTRAINT `progettiFK2` FOREIGN KEY (`idCreatore`) REFERENCES
`utenti` (`id`) ON UPDATE CASCADE ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE);

```

```

CREATE TABLE `work_packages` (
  `idWP` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idProgetto` int NOT NULL,
  `numeroOrdine` int NOT NULL,
  `titolo` varchar(50) NOT NULL,
  `meseInizio` int NOT NULL,
  `meseFine` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idWP`),
  CONSTRAINT `wpfk1` FOREIGN KEY (`idProgetto`) REFERENCES
`progetti` (`id`) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);

```

```

CREATE TABLE `task` (
  `idTask` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idWp` int NOT NULL,
  `numeroOrdine` int NOT NULL,
  `titolo` varchar(50) NOT NULL,
  `descrizione` text,
  PRIMARY KEY (`idTask`),
  CONSTRAINT `taskfk1` FOREIGN KEY (`idWp`) REFERENCES
`work_packages` (`idWP`) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);

```

```

CREATE TABLE `ore_lavorate` (
  `idTask` int NOT NULL,
  `mese` int NOT NULL,
  `idCollaboratore` int NOT NULL,
  `ore` int NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`idTask`,`mese`,`idCollaboratore`),
  CONSTRAINT `oreLfk1` FOREIGN KEY (`idTask`) REFERENCES `task`
(`idTask`) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `oreLfk2` FOREIGN KEY (`idCollaboratore`) REFERENCES
`utenti` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE);

```

```

CREATE TABLE `ore_previste` (
  `idTask` int NOT NULL,
  `mese` int NOT NULL,
  `ore` int NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`idTask`,`mese`),
  CONSTRAINT `orePfk1` FOREIGN KEY (`idTask`) REFERENCES `task`
(`idTask`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);

```

2.2 Analisi funzionale (HTML)

Legenda:

- Pagine
- View Components
- Azioni
- Eventi

L'applicazione prevede l'accesso da una pagina di login tramite credenziali (username e password). Gli utenti sono divisi in: personale amministrativo e personale tecnico. Il personale tecnico, può fungere sia da responsabile di progetto che da collaboratore. Nel caso l'utente risulti essere sia responsabile che collaboratore, viene portato in una pagina dedicata, e deve scegliere con che ruolo accedere all'applicazione, la scelta porterà l'utente alla pagina corretta (HOME RESPONSABILE o HOME COLLABORATORE).

Dopo il login, l'amministratore accede a una pagina HOME AMMINISTRATORE con una form per creare un nuovo progetto. La form per creare un progetto permette di creare un nuovo progetto e di inserire il valore di tutti i suoi attributi (titolo e durata). Mediante la stessa form, l'amministratore seleziona l'utente del personale tecnico responsabile del progetto. L'invio della form di creazione del progetto mediante il bottone SALVA PROGETTO produce l'inserimento nella base di dati del progetto nello stato creato e la sua associazione al responsabile.

La pagina HOME AMMINISTRATORE contiene una form per creare un WP con tutti gli attributi necessari. Tale form permette di selezionare il progetto a cui il WP appartiene. I progetti assegnabili sono solo quelli nello stato CREATO. L'invio della form di creazione del WP mediante il bottone SALVA WP produce l'inserimento del WP nella base di dati e la sua associazione al progetto scelto. Il numero d'ordine di un WP è assegnato in modo automatico a partire dall'ultimo valore inserito (il primo WP ha numero d'ordine 1).

La pagina HOME AMMINISTRATORE contiene una form per creare task. Tale form permette di selezionare il progetto e il WP a cui il task appartiene. I progetti selezionabili sono solo quelli nello stato creato e amministrati dall'utente. L'invio della form di creazione del task mediante il bottone SALVA TASK produce l'inserimento del task con tutti i suoi attributi nella base di dati e la sua associazione al WP scelto. Il valore iniziale delle ore previste e lavorate mese per mese per un task appena creato è 0.

L'interfaccia dell'amministratore contiene anche una pagina VERIFICA PROGETTI. Tale pagina visualizza un elenco selezionabile dei progetti creati dall'amministratore. Per default, la pagina VERIFICA PROGETTI visualizza la struttura del progetto in costruzione e mostra la gerarchia di progetto in WP e task. Il valore del "totale ore lavorate" di un task è la somma su tutti i collaboratori e tutti i mesi.

Dopo il login, il responsabile accede a una pagina HOME RESPONSABILE con una form per assegnare i collaboratori e le ore previste mese per mese ai task. L'utente può selezionare un progetto di cui è responsabile, selezionare un WP e un task, inserire le ore previste mese per mese e scegliere i collaboratori incaricati del task (l'autoassegnazione non è permessa). Un bottone SALVA permette il

salvataggio dei dati inseriti nella base di dati. Quando l'assegnamento è completato un bottone **ASSEGNA** permette di **porre il progetto nello stato ASSEGNATO**

L'interfaccia del responsabile contiene anche una pagina **MONITORAGGIO PROGETTI**. In tale pagina l'utente può **selezionare un progetto** di cui è responsabile e **vedere una tabella** che mostra le ore previste e lavorate di ogni WP e task mese per mese.

Se, per ogni task, la somma delle ore lavorate da tutti i collaboratori in tutti i mesi è non inferiore alla somma delle ore previste, sotto la tabella compare un bottone **CONCLUDI**, con cui il responsabile può **mettere il progetto nello stato CONCLUSO**.

L'interfaccia del responsabile contiene anche una pagina **MONITORAGGIO COLLABORATORI**. In tale pagina l'utente può **selezionare un collaboratore** e **vedere le ore lavorate di ogni progetto, WP e task, mese per mese**. La visualizzazione deve essere limitata ai collaboratori che lavorano nei progetti di cui l'utente è responsabile. Se un collaboratore lavora su progetti di responsabili diversi si mostrano solo le ore relative ai progetti del responsabile corrente.

Dopo il **login**, il collaboratore **accede** a una pagina **HOME COLLABORATORE** con **l'elenco dei progetti in cui il collaboratore è assegnato ad almeno un task**. **Selezionando un progetto dall'elenco** compare la lista dei WP del progetto per cui il collaboratore è assegnato ad almeno un task. **Selezionando un task**, **compare** una **descrizione del task** (titolo, mese, inizio e fine, numero di ore di lavoro previste, ore di lavoro effettuate) e **una form** in cui l'utente può **scegliere** un mese **da un menu a tendina** e **inserire** il numero di ore lavorate in quel mese in un campo di input. Premendo il bottone **SALVA** della form le ore lavorate dal collaboratore nel task nel mese **sono registrate permanentemente nella base di dati in sostituzione del valore precedente**, che per default è 0.

Completamento specifiche:

- Tutte le interfacce contengono un link **LOGOUT** che annulla la sessione dell'utente e **riporta alla pagina di login**.
- Nelle interfacce con più pagine, ogni pagina diversa dalla HOME contiene un link **HOME** che **riporta alla home page dell'interfaccia**.
- Ogni pagina HOME **riporta un messaggio di saluto** che mostra il nome e il cognome dell'utente.
- Ogni pagina che mostra o modifica i dati di un determinato progetto **mostra il titolo del progetto**.
- Tutti i valori numerici non possono essere negativi.
- Tutti i campi di input sono obbligatori.
- In caso di errori o non completamento dei campi durante la fase di inserimento dei dati richiesti, viene mostrato **un errore** ma non vengono sostituiti i campi precedentemente riempiti.

Aggiunta specifiche:

- La pagina di login è la pagina iniziale.

2.2.1 Ricapitolazione analisi funzionale

PAGE E VIEW COMPONENTS

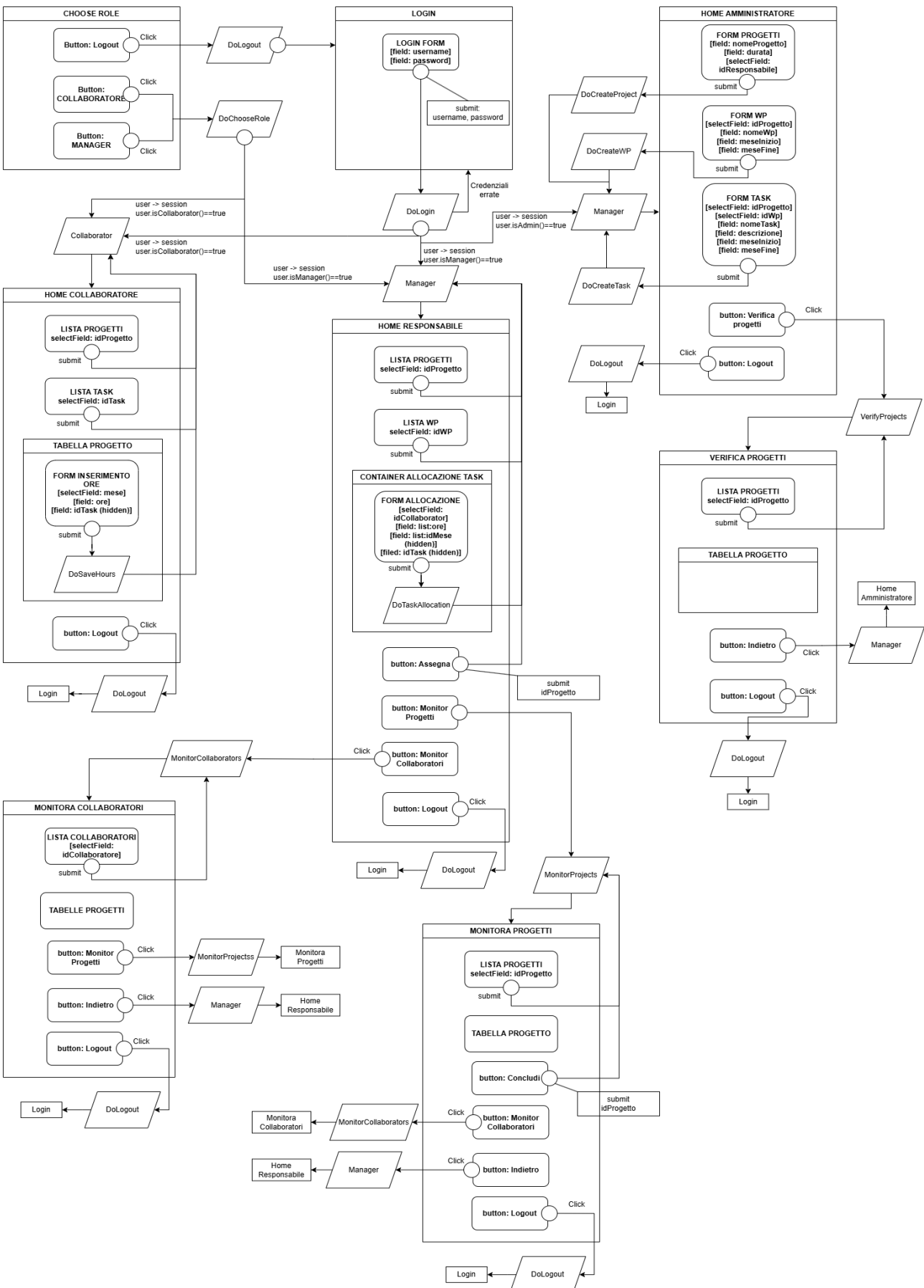
- **LOGIN**
 - Form di login
 - Pulsante Login
- **SCELTA RUOLO**
 - Pulsante HOME RESPONSABILE
 - Pulsante HOME COLLABORATORE
 - Pulsante Logout
- **HOME AMMINISTRATORE**
 - Messaggio di benvenuto
 - Form inserimento progetti
 - Form inserimento WP
 - Form inserimento Task
 - Pulsante SALVA PROGETTO
 - Pulsante SALVA WP
 - Pulsante SALVA TASK
 - Pulsante Verifica Progetti
 - Pulsante Logout
- **VERIFICA PROGETTI**
 - Selezione progetto
 - Tabella struttura progetto
 - Pulsante indietro
 - Pulsante Logout
- **HOME RESPONSABILE**
 - Messaggio di benvenuto
 - Form assegnamento task
 - Pulsante SALVA
 - Pulsante ASSEGNA
 - Pulsante Monitora Progetti
 - Pulsante Monitora collaboratori
 - Pulsante Logout
- **MONITORA PROGETTI**
 - Selezione progetto
 - Tabella struttura progetto
 - Pulsante CONCLUDI
 - Pulsante Indietro
 - Pulsante Logout
- **MONITORA COLLABORATORI**
 - Seleziona collaboratore
 - Tabella ore lavorate

- Pulsante Indietro
- Pulsante Logout
- HOME COLLABORATORE
 - Messaggio di benvenuto
 - Selezione task
 - Seleziona mese
 - Pulsante SALVA
 - Pulsante Logout

EVENTI E AZIONI

- LOGIN
 - Verifica credenziali
- LOGOUT
 - Logout
- Indietro
 - Pagina HOME ruolo
- SALVA PROGETTO
 - Salva informazioni progetto nel DB
 - Associa responsabile
- SALVA WP
 - Salva informazioni WP nel DB
- SALVA TASK
 - Salva informazioni Task nel DB
- Verifica Progetti
 - Carica pagina VERIFICA PROGETTI con progetto più recente
- Seleziona progetto
 - Ricarica la pagina con le informazioni relative al progetto selezionato, il comportamento può variare in base alla pagina in cui viene implementato
- HOME RESPONSABILE > SALVA
 - Salva ore e collaboratori nei task
- ASSEGNA
 - Modifica lo stato del progetto ad ASSEGNATO
- CONCLUDI
 - Modifica lo stato del progetto a CONCLUSO
- Seleziona collaboratori
 - Ricarica la pagina con le informazioni relative al collaboratore selezionato
- Seleziona task
 - Ricarica la pagina con le informazioni relative al task selezionato
- HOME COLLABORATORE > SALVA
 - Salva le ore lavorate in un mese dal collaboratore

2.2.2 Design applicazione web



2.2.3 Componenti

Model objects (beans):

- Project
- WorkPackage
- Task
- User

Data Access Objects (DAO):

- ProjectDAO:
 - findAllProjects(int idCreatore)
 - findAllTechnicians()
 - createProject(String name, int durata, int idResponsabile, int idCreatore)
 - findProjectById(int idProgetto)
 - findProjectsByManager(int idManager)
 - findProjectByCollaborator(int idCollaboratore)
 - isAssignable(int idProgetto)
 - updateProjectState(int idProgetto, Project.projectState nuovoStato)
- WorkPackageDAO:
 - createWorkPackage(int idProgetto, String titolo, int meseInizio, int meseFine)
 - findAllAvailableWPs(int idCreatore)
 - findWPById(int idWP)
 - findWPsByProject(int idProgetto)
 - findWPsWithCollaboratorInProject(int idProgetto, int idCollaboratore)
 - isAssignable(int codiceWP)
- TaskDAO:
 - createTask(int idWp, String titolo, String descrizione, int meseInizio, int meseFine)
 - findTasksByWP(int idWp)
 - findCollaboratorsByTask(int idTask)
 - findPlannedHoursByTask(int idTask)
 - findTaskById(int idTask)
 - findTaskByIdWithCollaborator(int idTask, int idCollaboratore)
 - updateTaskAllocation(int idTask, List<Integer> idCollaboratori, Map<Integer, Integer> meseOreMap)
 - findTaskWithCollaboratorInWp(int idWp, int idCollaboratore)
 - updateHours(int idTask, int idCollaboratore, int mese, int oreLavorate)
 - isAssignable(int id)
- UserDAO:
 - checkAuth(String username, String password)
 - checkIfManager(int userId)
 - checkIfCollaborator(int userId)
 - findAllCollaborators()

- findManagedCollaborators(int idManager)
- getUser(int idUtente)

Controllers (servlet):

- actionPerformer
 - DoLogin
 - DoLogout
 - DoChoseRole (responsabile && collaboratore)
 - DoCreateProject (amministratore)
 - DoCreateWP (amministratore)
 - DoCreateTask (amministratore)
 - DoConcludeProject (responsabile)
 - DoTaskAllocation (responsabile)
 - DoSaveHours (collaboratore)
- pagesCreator
 - Login
 - ChooseRole
 - Admin (amministratore)
 - VerifyProjects (amministratore)
 - Manager (responsabile)
 - MonitorProjects (responsabile)
 - MonitorCollaboratos Responsabile)
 - Collaborator (collaboratore)

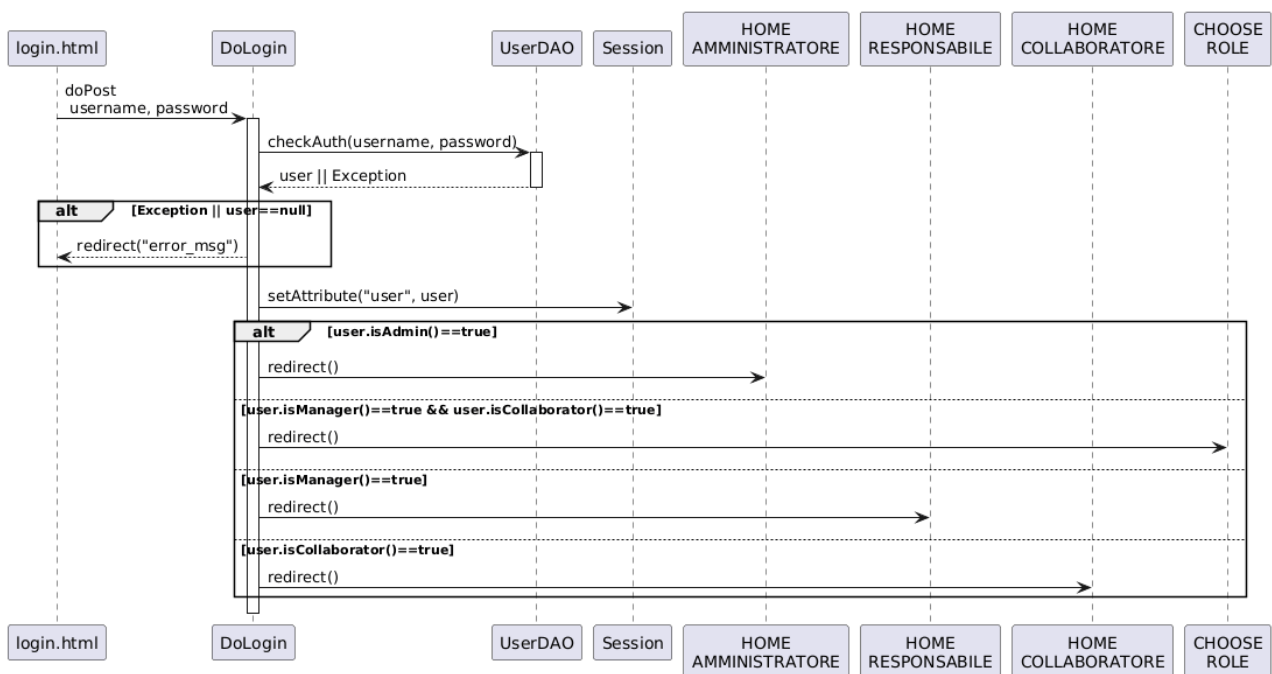
Pagine

- Login
 - Login form
- ChooseRole
 - Bottone Home Responsabile
 - Bottone Home Collaboratore
 - Bottone Logout
- Admin (amministratore)
 - Form creazione Progetto
 - Form creazione WP
 - Form creazione Task
 - Bottone Verifica Progetti
- VerifyProjects (amministratore)
 - Selezione Progetto
 - Tabella struttura Progetto
- Manager (responsabile)
 - Seleziona Progetto

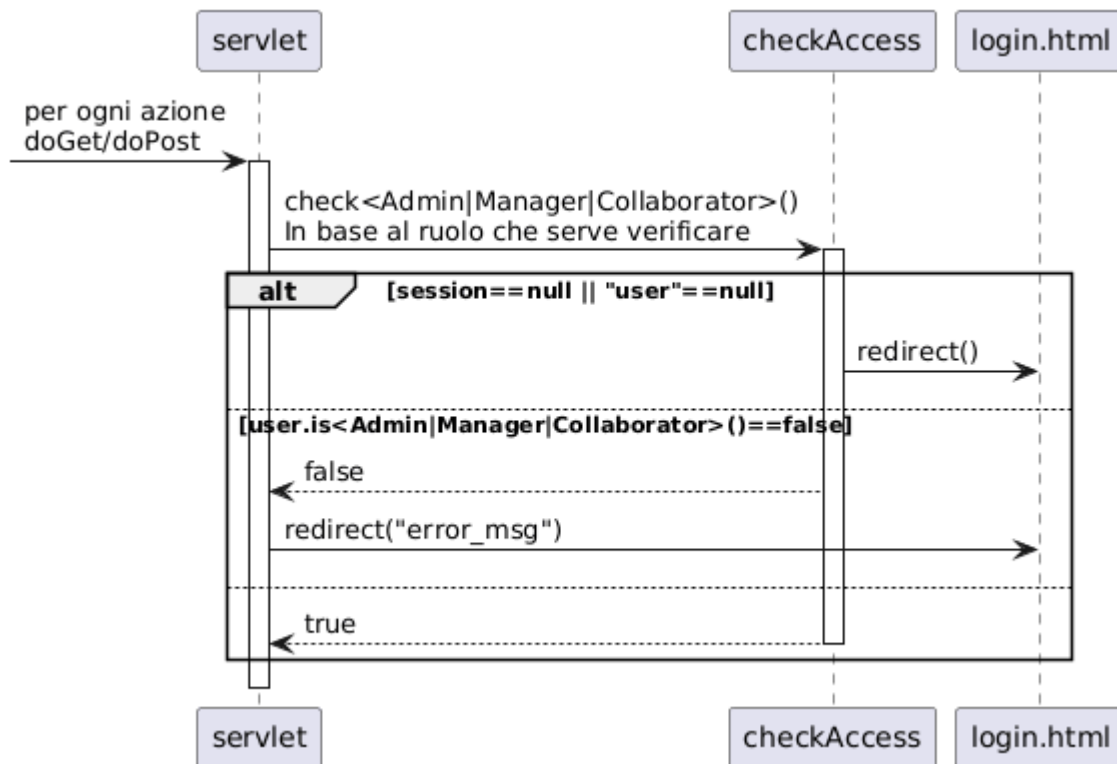
- Seleziona WP
- Tabella dei Task all'interno del WP per assegnazione
- Bottone Salva
- Bottone Monitora Progetti
- Bottone Monitora Collaboratori
- Bottone Assegna
- MonitorProjects (responsabile)
 - Seleziona Progetto
 - Tabella struttura progetto
 - Bottone Indietro
 - Bottone Concludi
- MonitorCollaborator (responsabile)
 - Seleziona Collaboratore
 - Tabella collaboratore
 - Bottone Indietro
- Collaborator (collaboratore)
 - Seleziona Task
 - Seleziona Mese
 - Bottone Salva

2.2.4 Eventi

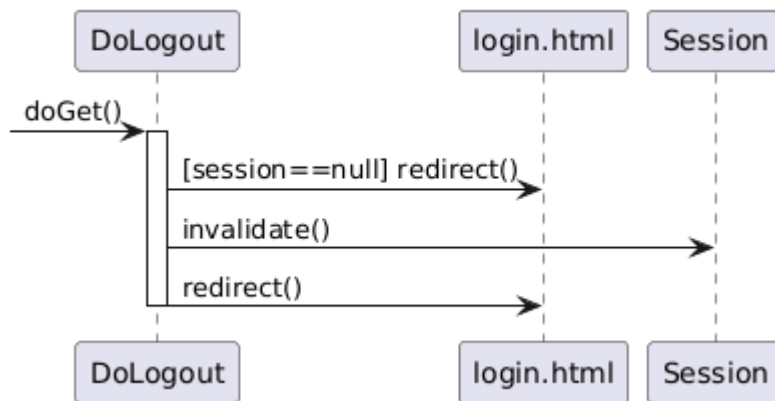
Login



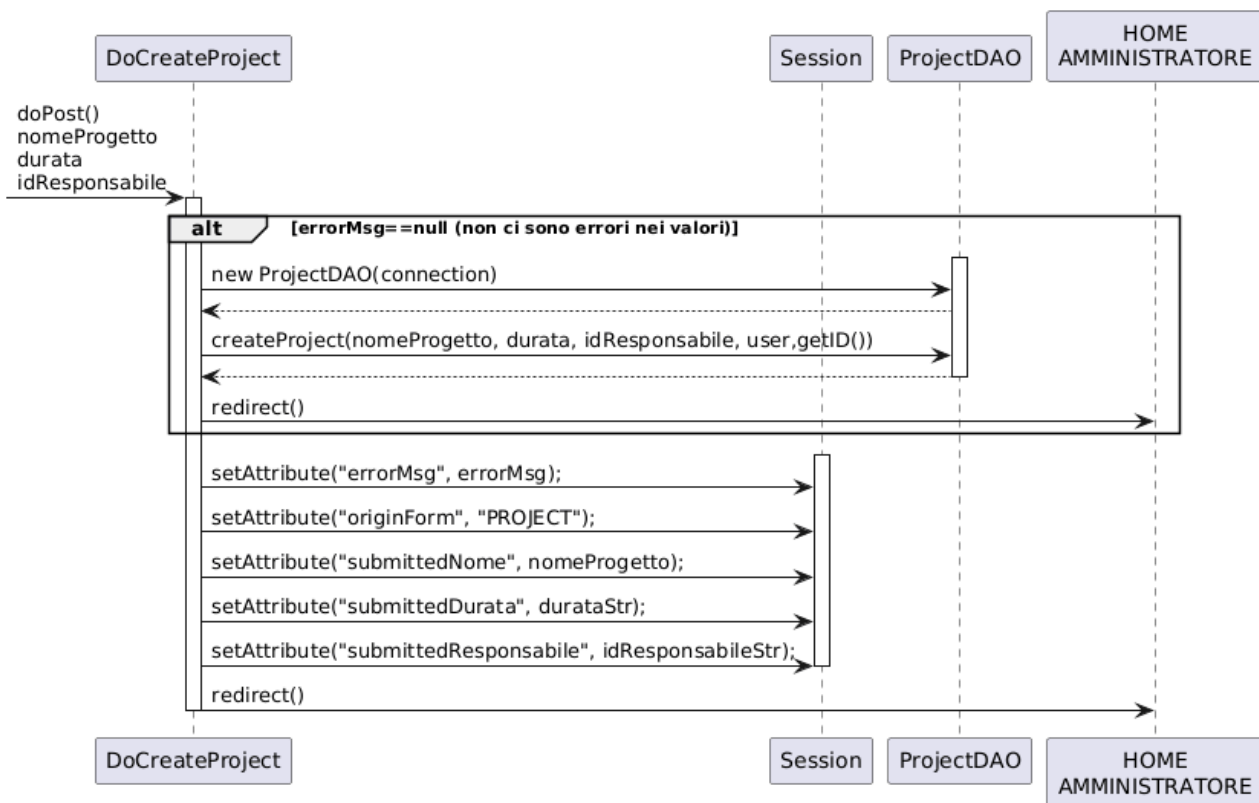
Verifica ruolo



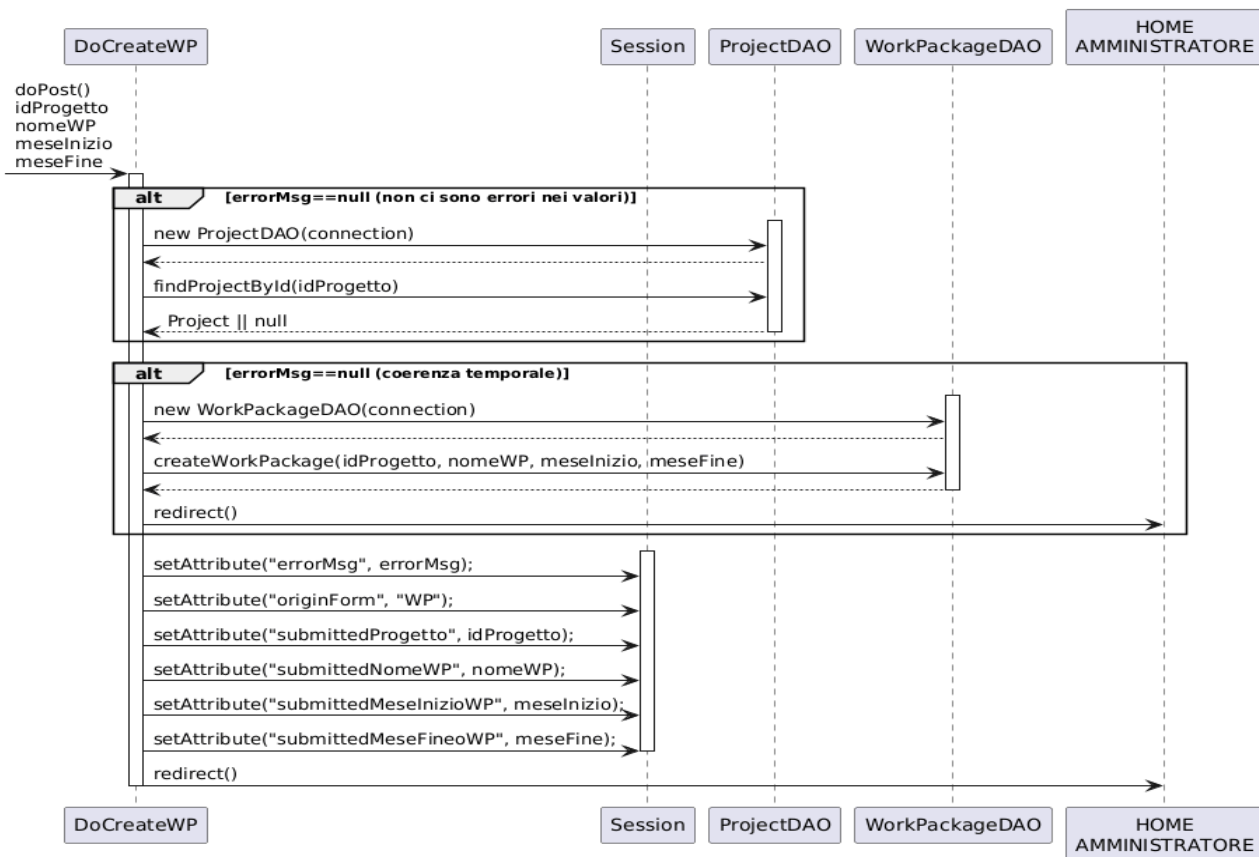
Logout



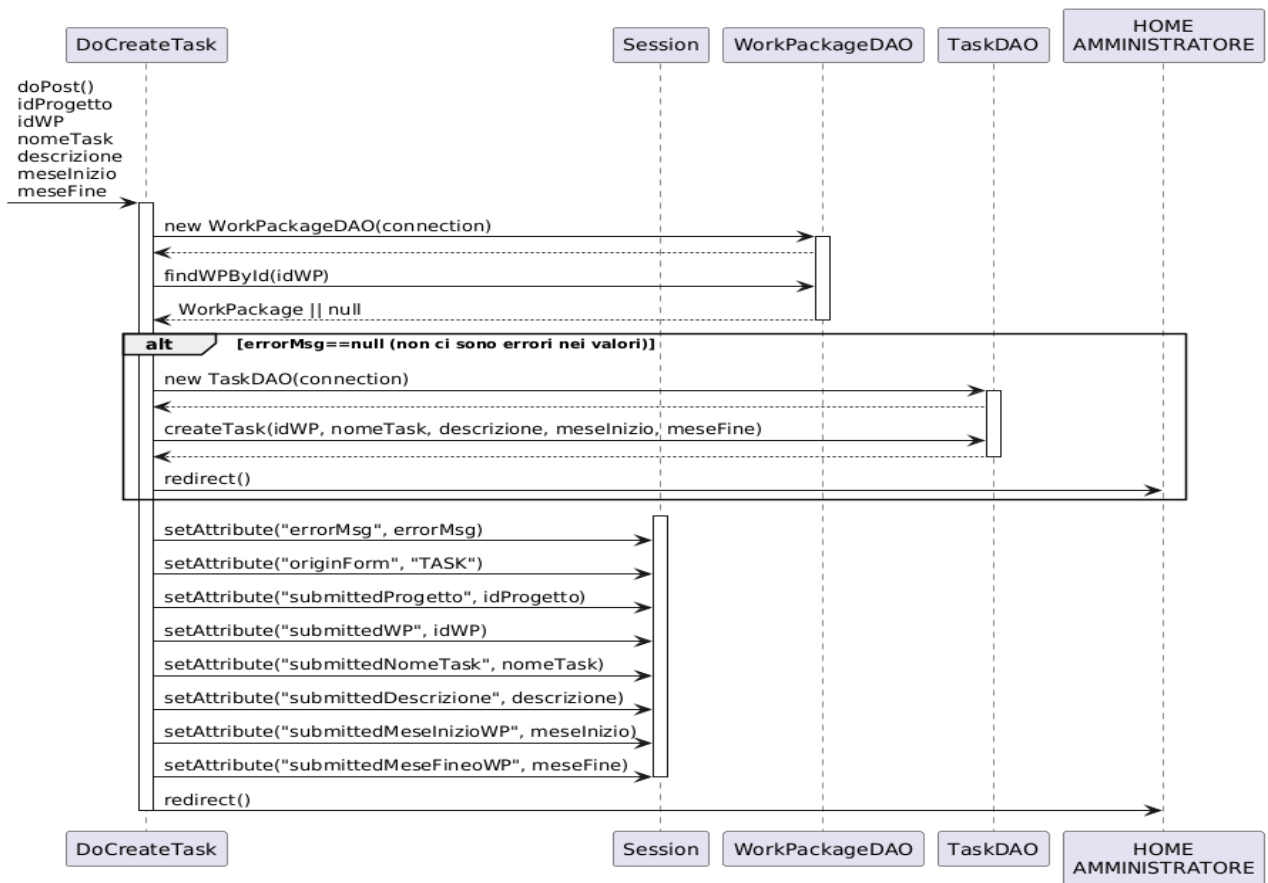
DoCreateProject



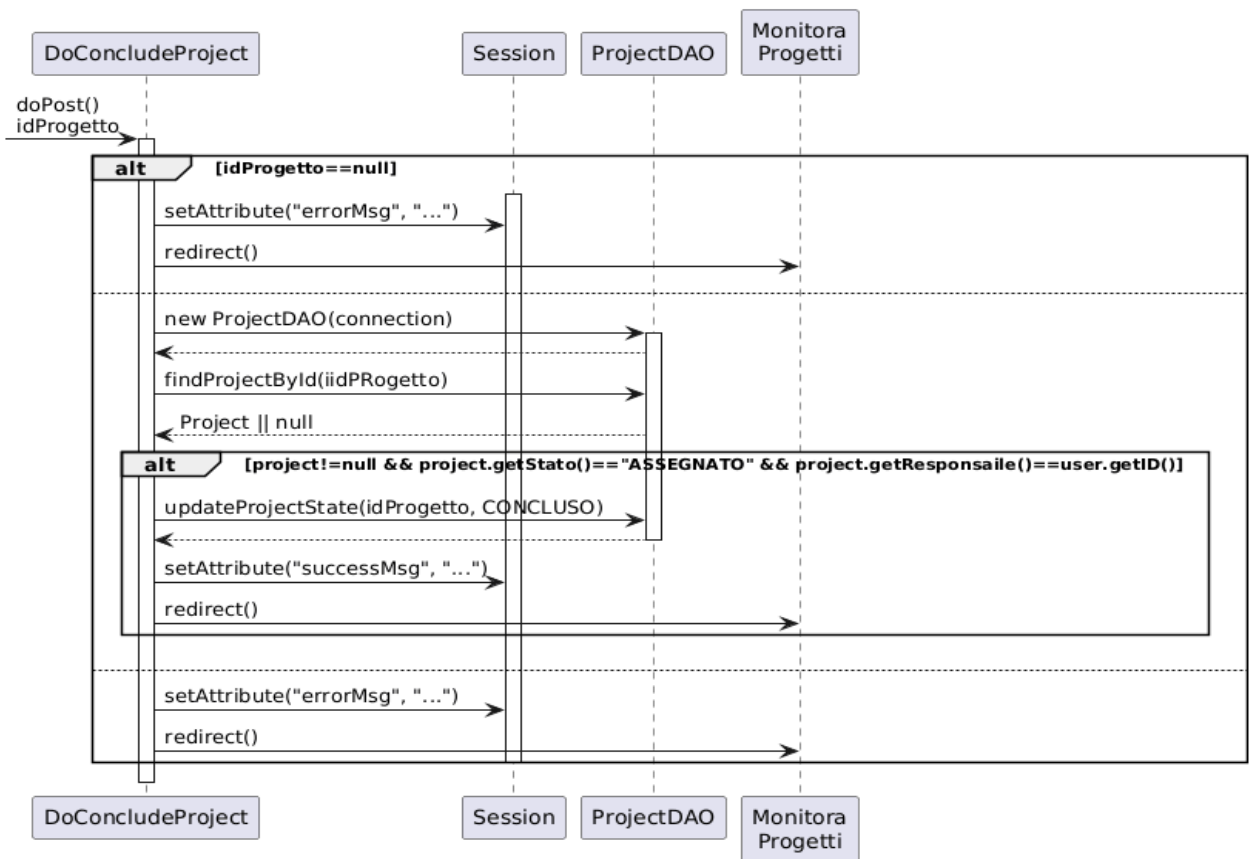
DoCreateWP



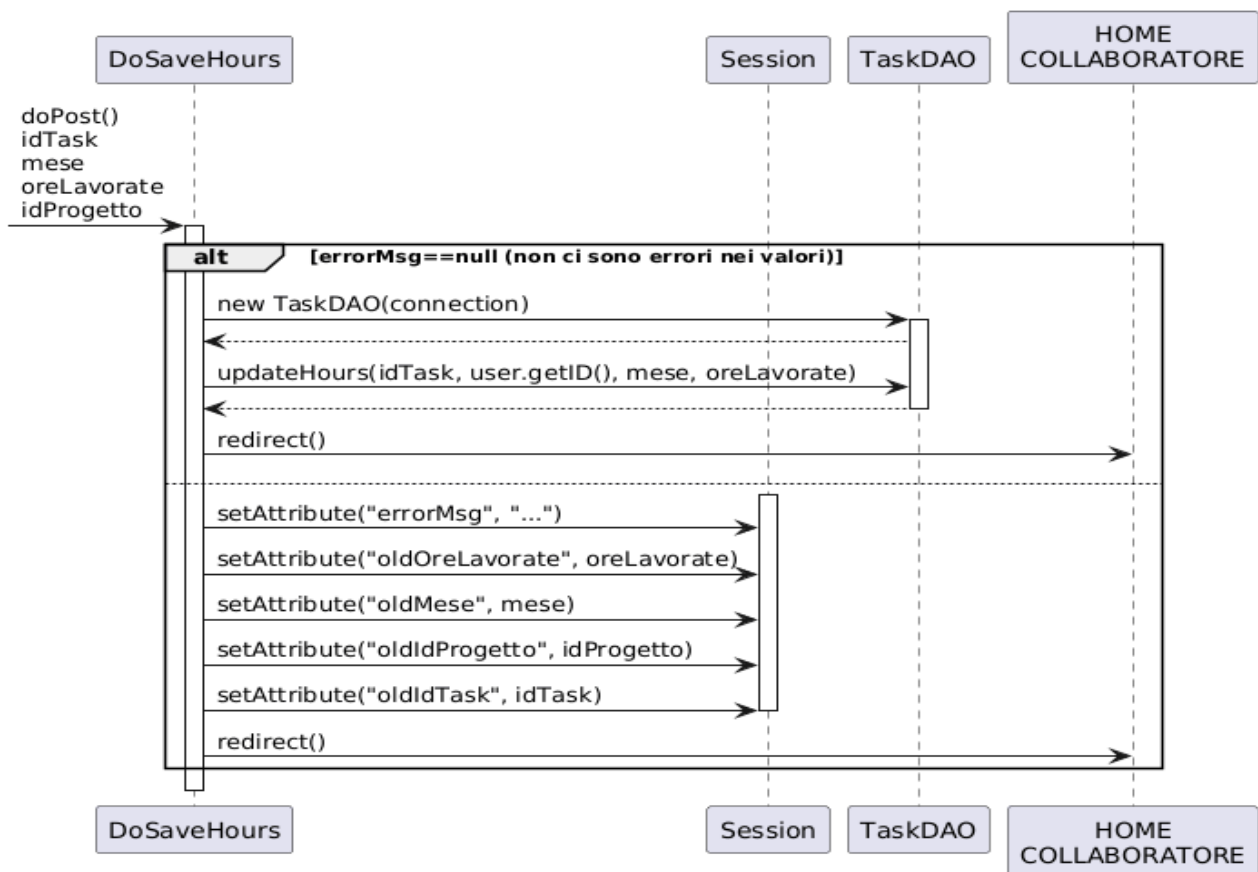
DoCreateTask



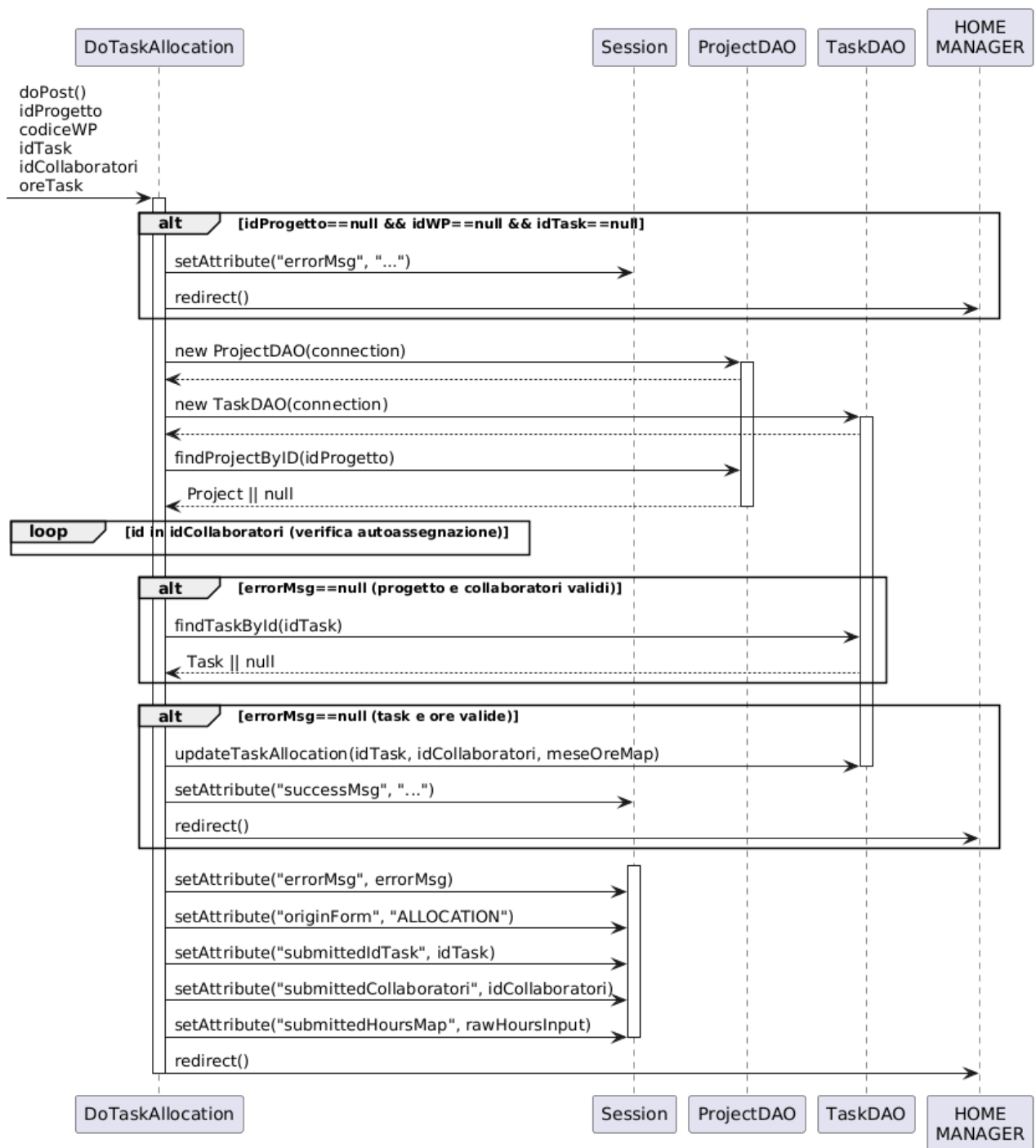
DoConcludeProject



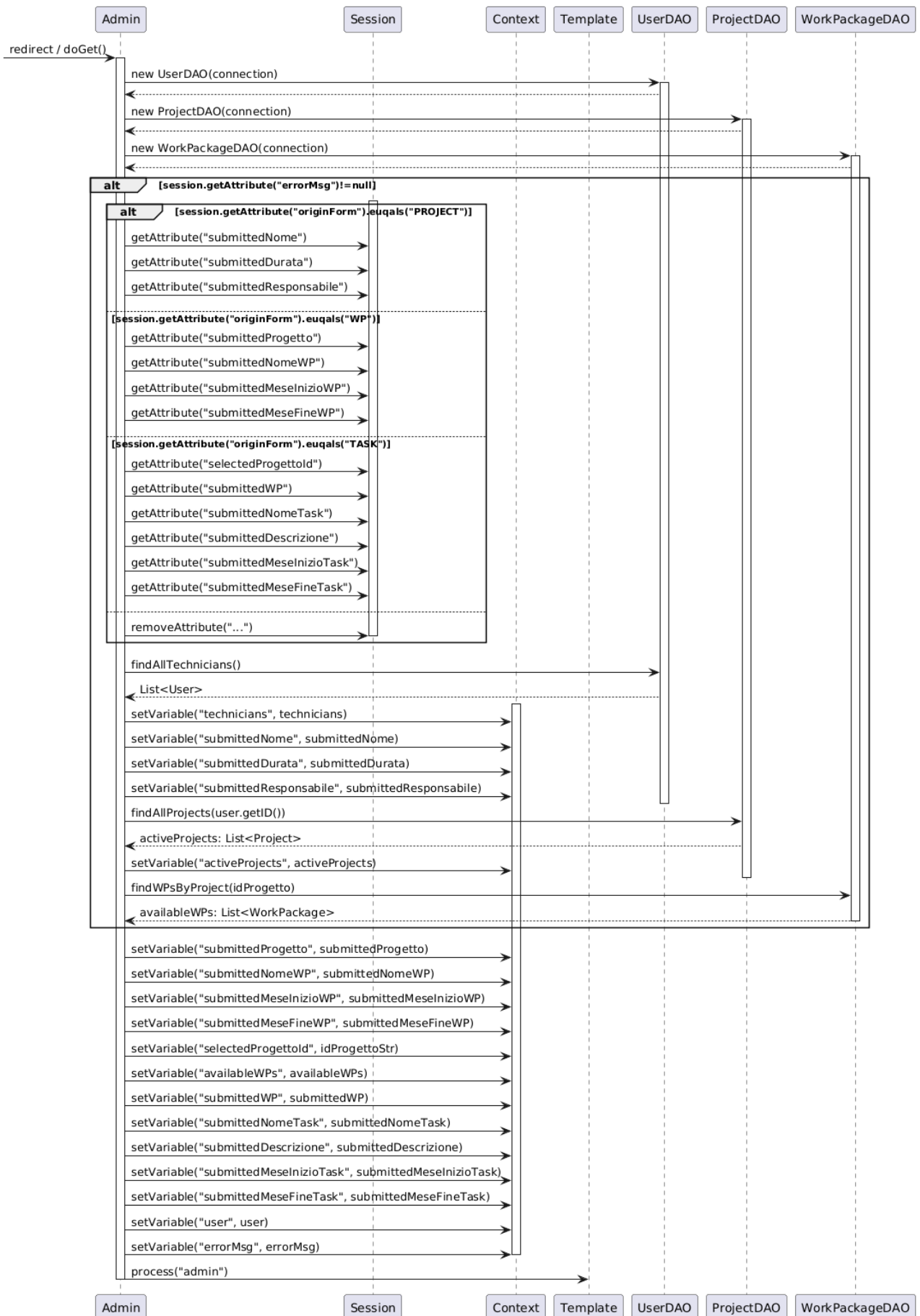
DoSaveHours



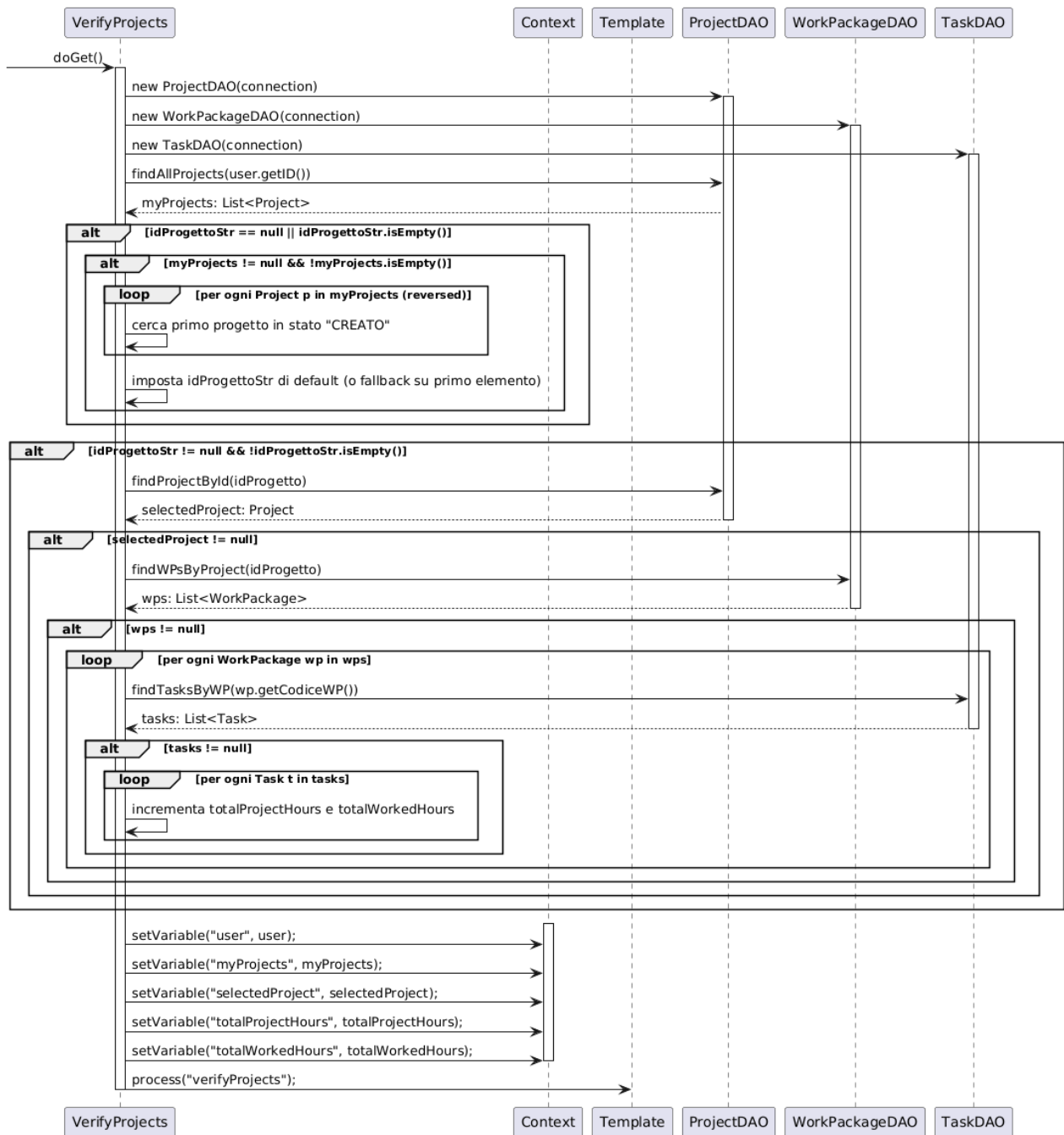
DoTaskAllocation



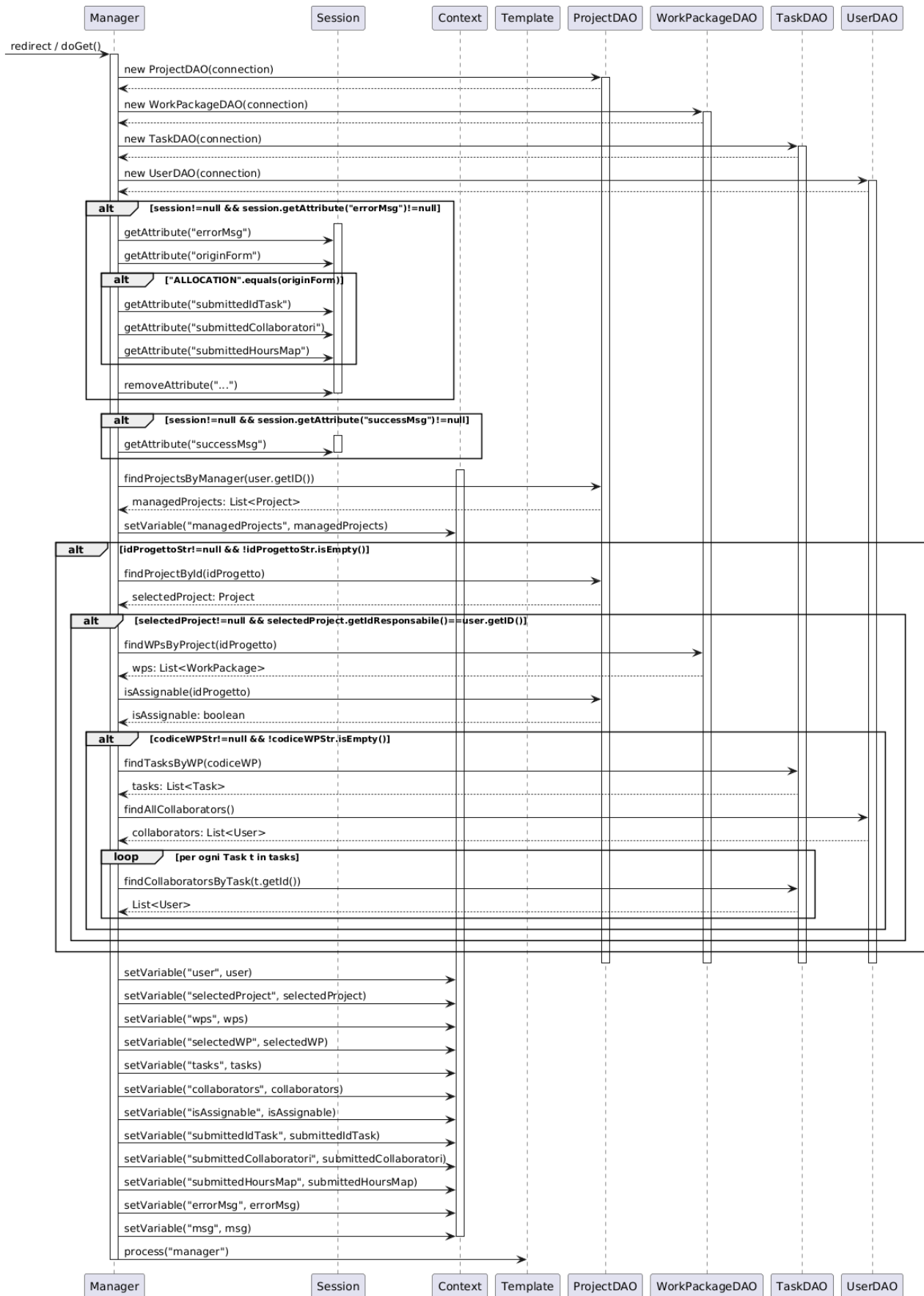
Admin



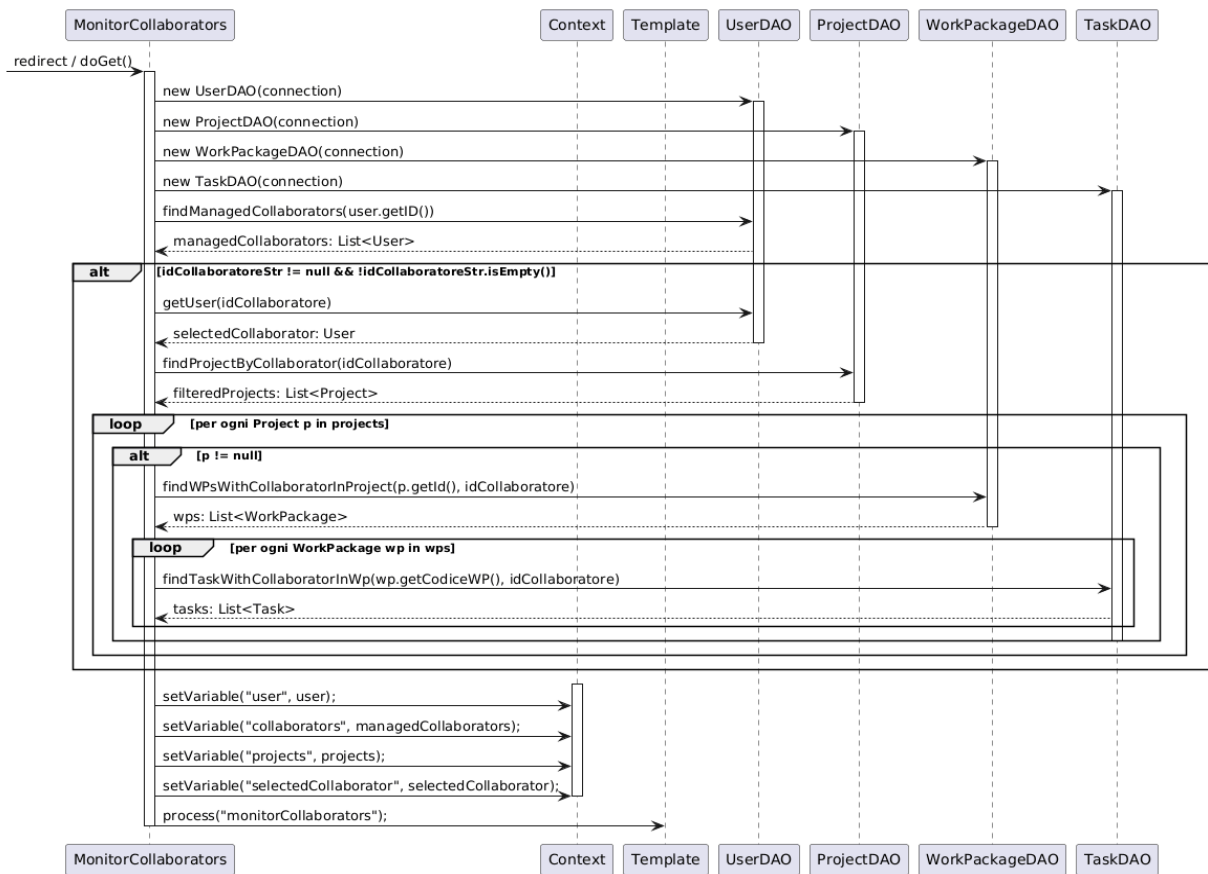
Verify Project



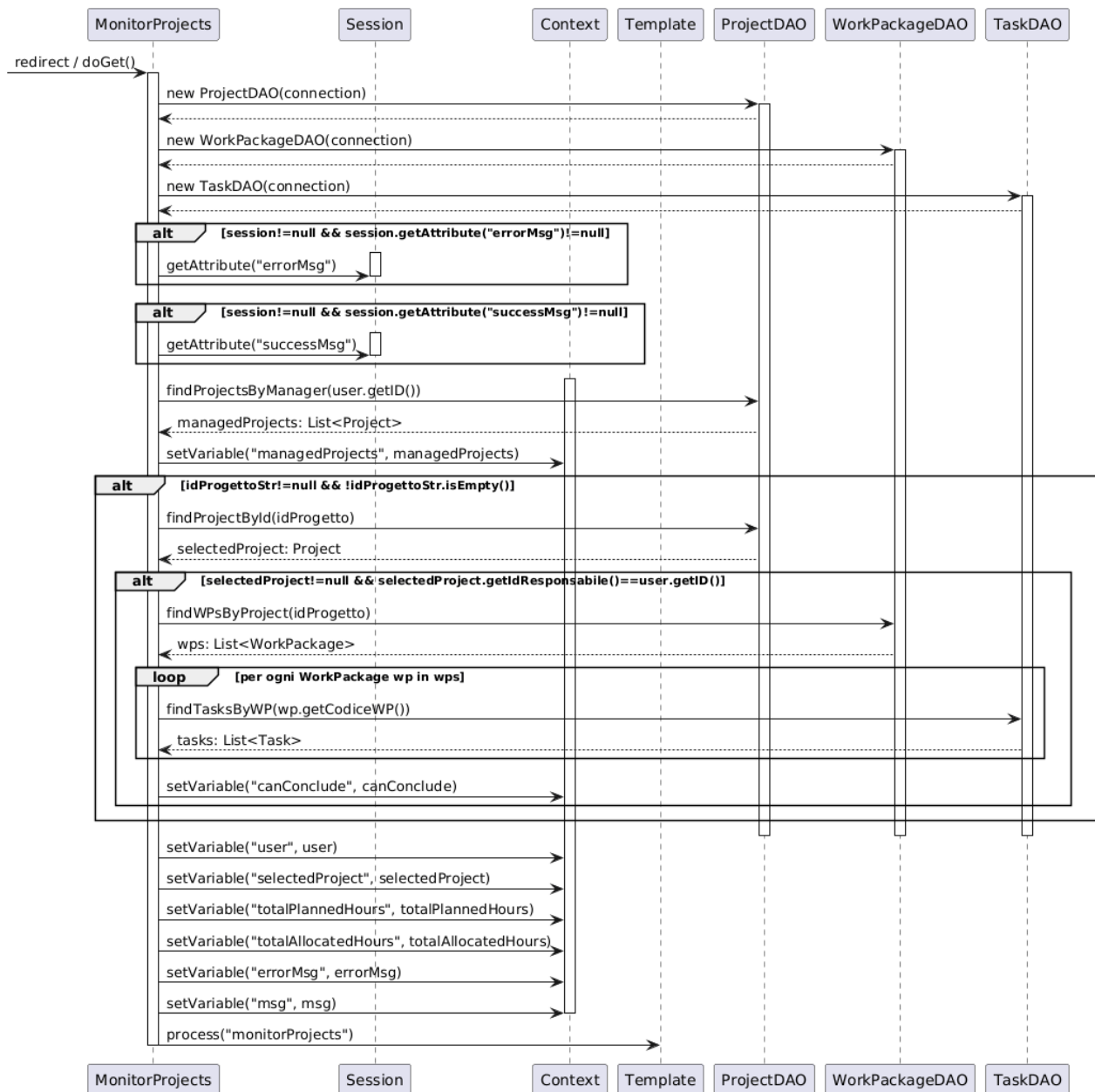
Manager



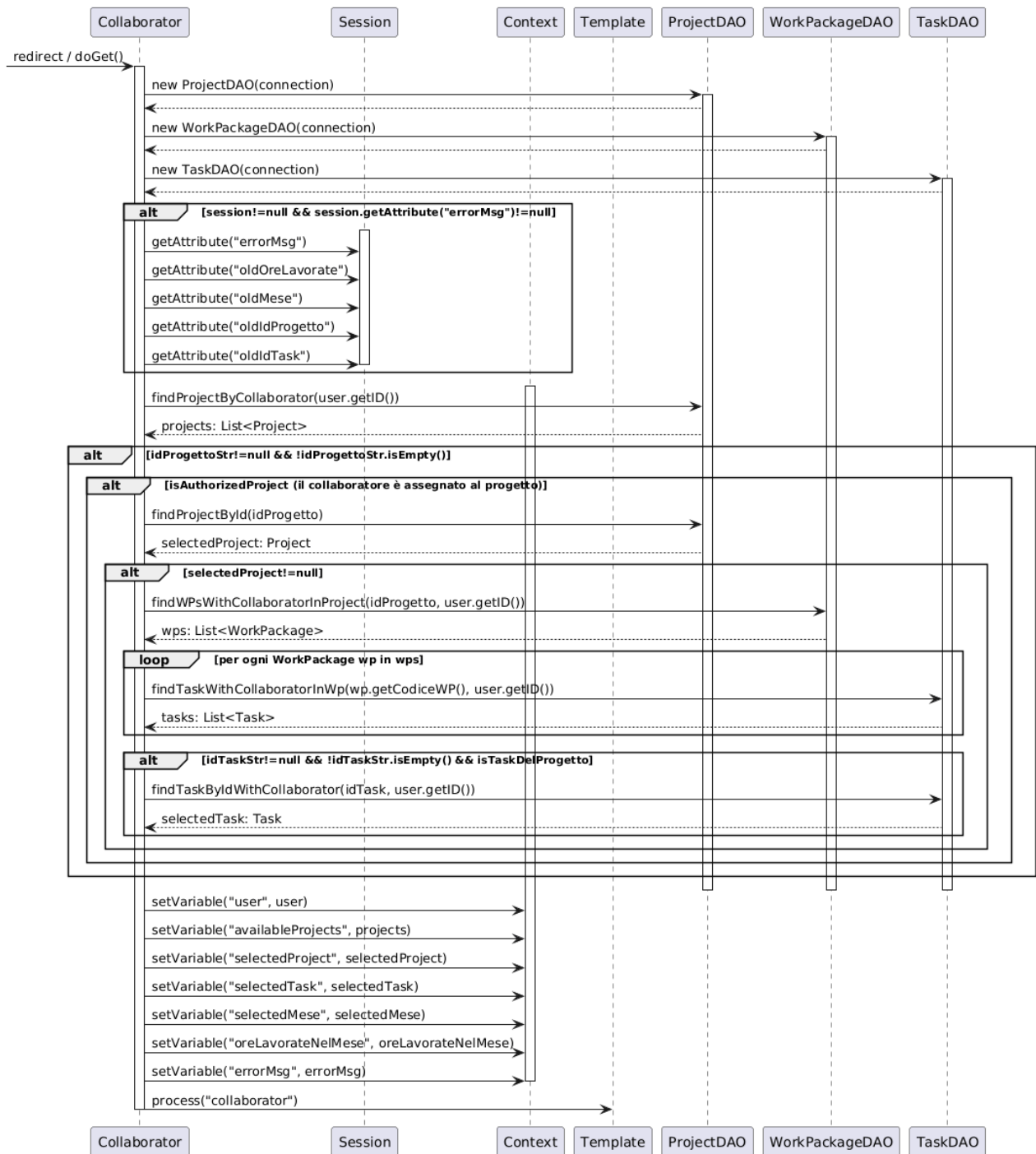
Monitor Collaborators



Monitor Projects



Collaborator



2.3 Analisi funzionale (JavaScript)

Non ci sono particolari differenze rispetto alla versione HTML pura. L'unica accortezza riguarda l'utilizzo di una singola pagina per la realizzazione delle interfacce. È possibile implementare due funzioni aggiuntive, che tuttavia non modificano il comportamento generale del sistema:

- Lo spostamento tramite *drag & drop* dei task tra i WP di un progetto in fase di costruzione.
- Le operazioni di *undo/redo* in fase di creazione del progetto.

Per informazioni più dettagliate, consultare il paragrafo 1.1.2.1.

2.3.1 Ricapitolazione analisi funzionale

PAGE E VIEW COMPONENTS

- **LOGIN**
 - Form di login
 - Pulsante Login
 - Pulsante HOME RESPONSABILE
 - Pulsante HOME COLLABORATORE
 - Pulsante Logout
- **HOME AMMINISTRATORE**
 - Messaggio di benvenuto
 - Pulsante Verifica Progetti
 - Pulsante indietro
 - Pulsante Logout
 - Form inserimento progetti, Wp e Task
 - Pulsante Aggiungi WP
 - Pulsante Rimuovi WP
 - Pulsante Aggiungi Task
 - Pulsante Rimuovi Task
 - Pulsante Annulla
 - Pulsante Ripristina
 - Pulsante SALVA
 - Selezione progetto
 - Tabella struttura progetto
- **HOME RESPONSABILE**
 - Messaggio di benvenuto
 - Pulsante Monitora Progetti
 - Pulsante Monitora collaboratori
 - Pulsante Indietro
 - Pulsante Logout
 - Form assegnamento task
 - Pulsante SALVA
 - Pulsante ASSEGNA

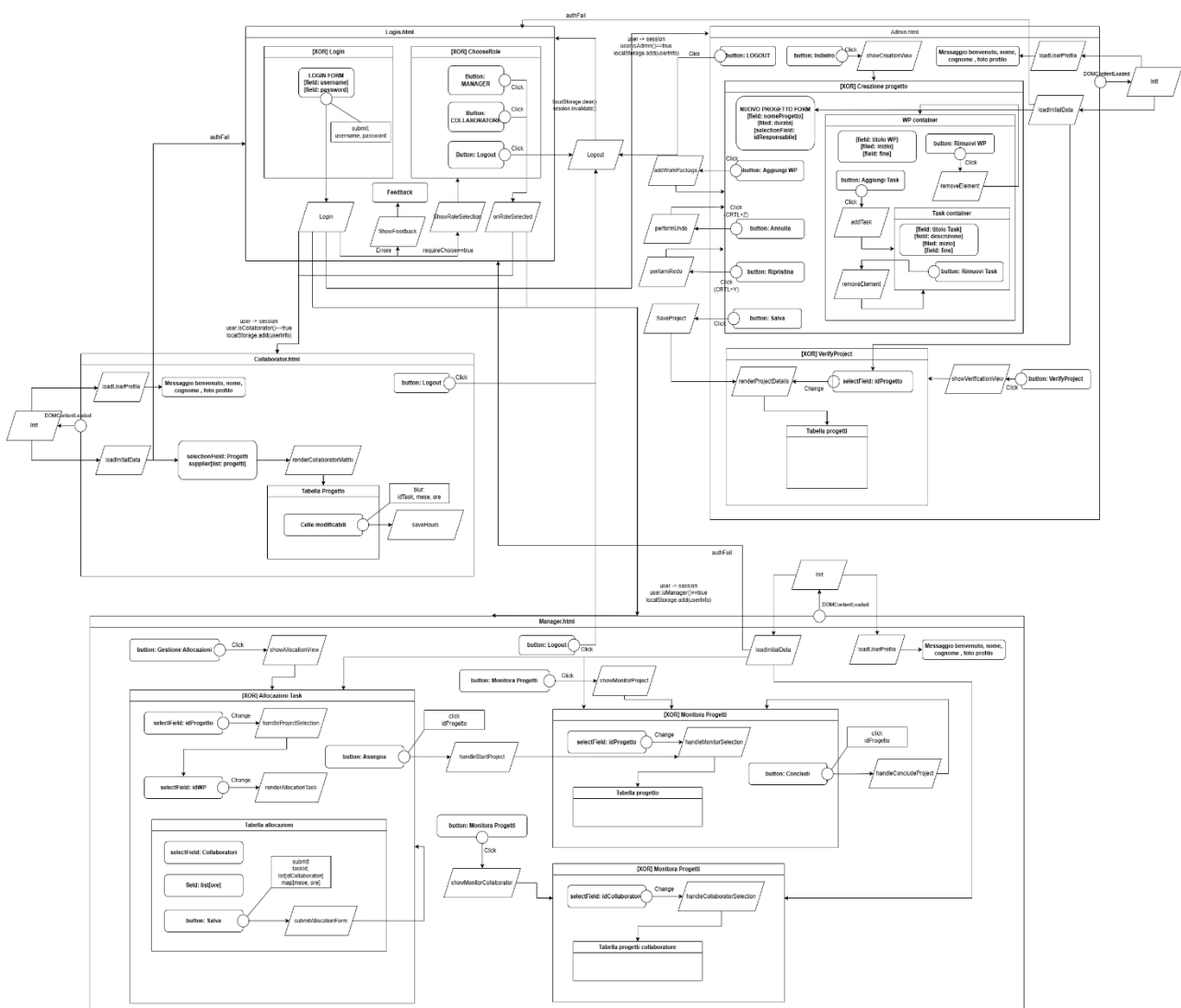
- Selezione progetto
- Tabella struttura progetto
- Pulsante CONCLUDI
- Seleziona collaboratore
- Tabella ore lavorate
- HOME COLLABORATORE
 - Messaggio di benvenuto
 - Pulsante Logout
 - Tabella ore

EVENTI E AZIONI

- LOGIN
 - Verifica credenziali
- LOGOUT
 - Logout
- Indietro
 - “HOME” ruolo
- SALVA
 - Salva informazioni progetto nel DB
- Aggiungi WP
 - Aggiunge al form di creazione del progetto un WP in coda all’ultimo
- Aggiungi Task
 - Aggiunge al WP un Task in coda all’ultimo
- Rimuovi WP
 - Rimuove il WP associato e tutti i task contenuti
- Rimuovi Task
 - Rimuove il Task associato
- Drag & Drop
 - Sposta il Task selezionato nella posizione desiderata sia nello stesso WP che in altri WP
- Annulla (CTRL+Z)
 - Annulla l’ultima modifica effettuata al form di creazione del progetto (max 30)
- Ripristina (CTRL+Y)
 - Ripristina lo stato di creazione avanzando di uno step
- Verifica Progetti
 - Visualizzazione dei progetti creati nella tabella presente stessa pagina
- Seleziona progetto
 - Ricarica la tabella/vista con le informazioni relative al progetto selezionato, il comportamento può variare in base alla pagina in cui viene implementato
- Seleziona WorkPackage
 - Ricarica la tabella con le informazioni relative ai task presenti nel work package

- HOME RESPONSABILE > SALVA
 - Salva ore e collaboratori nei task
- ASSEGNA
 - Modifica lo stato del progetto ad ASSEGNATO
- CONCLUDI
 - Modifica lo stato del progetto a CONCLUSO
- Monitoraggio Progetti
 - Visualizza lo stato di avanzamento del progetto selezionato nella stessa pagina
- Monitoraggio collaboratori
 - Visualizza lo stato di lavoro del collaboratore selezionato nella stessa pagina
- Seleziona collaboratori
 - Visualizza nella stessa pagina le informazioni relative al collaboratore selezionato
- HOME COLLABORATORE > cella
 - Salva modifiche alle ore lavorate ad un task nel mese a cui appartiene la cella

2.3.2 Design applicazione web



2.3.3 Componenti

Model objects (beans):

- Project
- WorkPackage
- Task
- User

Data Access Objects (DAO):

- ProjectDAO:
 - findAllProjects(int idCreatore)
 - findAllTechnicians()
 - createProject(String name, int durata, int idResponsabile, int idCreatore)
 - findProjectById(int idProgetto)
 - findProjectsByManager(int idManager)
 - findProjectByCollaborator(int idCollaboratore)
 - isAssignable(int idProgetto)
 - updateProjectState(int idProgetto, Project.projectState nuovoStato)
- WorkPackageDAO:
 - createWorkPackage(int idProgetto, String titolo, int meseInizio, int meseFine)
 - findAllAvailableWPs(int idCreatore)
 - findWPById(int idWP)
 - findWPsByProject(int idProgetto)
 - findWPsWithCollaboratorInProject(int idProgetto, int idCollaboratore)
 - isAssignable(int codiceWP)
- TaskDAO:
 - createTask(int idWp, String titolo, String descrizione, int meseInizio, int meseFine)
 - findTasksByWP(int idWp)
 - findCollaboratorsByTask(int idTask)
 - findPlannedHoursByTask(int idTask)
 - findTaskById(int idTask)
 - findTaskByIdWithCollaborator(int idTask, int idCollaboratore)
 - updateTaskAllocation(int idTask, List<Integer> idCollaboratori, Map<Integer, Integer> meseOreMap)
 - findTaskWithCollaboratorInWp(int idWp, int idCollaboratore)
 - updateHours(int idTask, int idCollaboratore, int mese, int oreLavorate)
 - isAssignable(int id)
- UserDAO:
 - checkAuth(String username, String password)
 - checkIfManager(int userId)
 - checkIfCollaborator(int userId)
 - findAllCollaborators()

- findManagedCollaborators(int idManager)
- getUser(int idUtente)

Controllers (servlet):

- actionPerformer
 - DoLogin
 - DoLogout
 - DoChoseRole
 - DoSaveProject (amministratore)
 - DoConcludeProject (responsabile)
 - DoStartProject (responsabile)
 - DoTaskAllocation (responsabile)
 - DoSaveHours (collaboratore)
- pagesCreator
 - Login
 - Admin (amministratore)
 - Manager (responsabile)
 - Collaborator (collaboratore)

Pagine

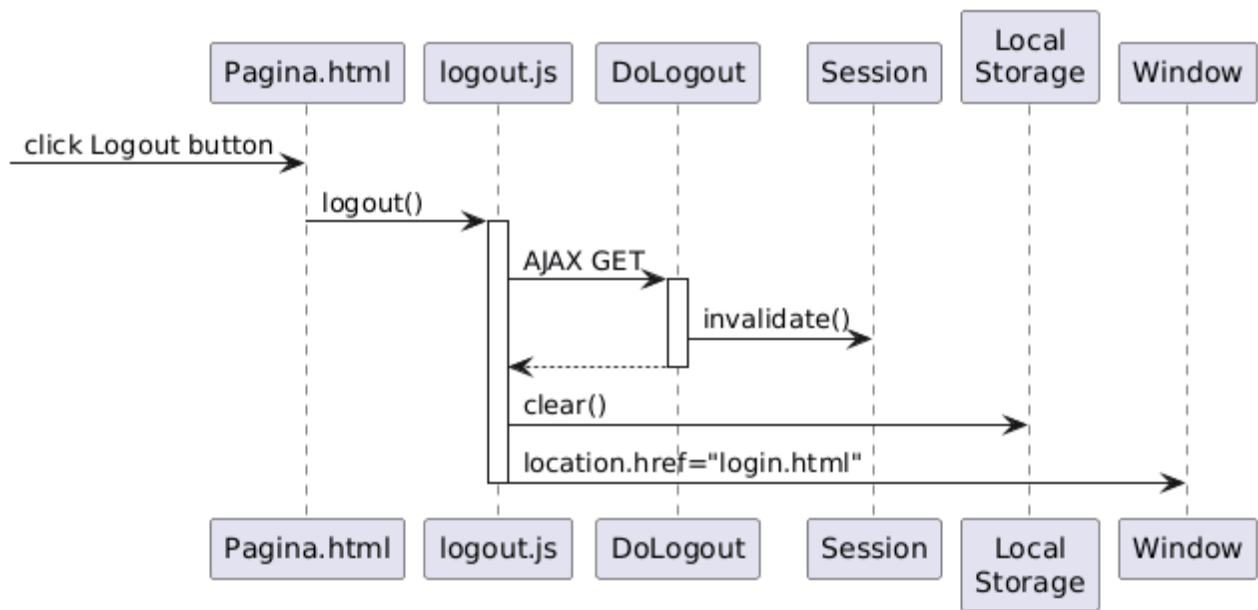
- Login
 - Login form
 - Bottone Login
 - Bottone Home Responsabile
 - Bottone Home Collaboratore
 - Bottone Logout
- Admin
 - Form creazione Progetto
 - Bottone Verifica Progetti
 - Bottone indietro
 - Bottone Logout
 - Bottone Annulla
 - Bottone Ripristina
 - Bottoni Aggiungi WP/Task
 - Bottoni Rimuovi WP/Task
 - Bottone Salva
 - Selezione Progetto
 - Tabella struttura Progetto
- Manager
 - Seleziona Progetto
 - Seleziona WP

- Tabella dei Task all'interno del WP per assegnazione
- Bottone Salva
- Bottone Monitora Progetti
- Bottone Monitora Collaboratori
- Bottone Indietro
- Bottone Logout
- Bottone Assegna
- Bottone Concludi
- Tabella struttura progetto
- Seleziona Collaboratore
- Tabella collaboratore
- Collaborator
 - Seleziona Progetto
 - Tabella task assegnati
 - Bottone Logout

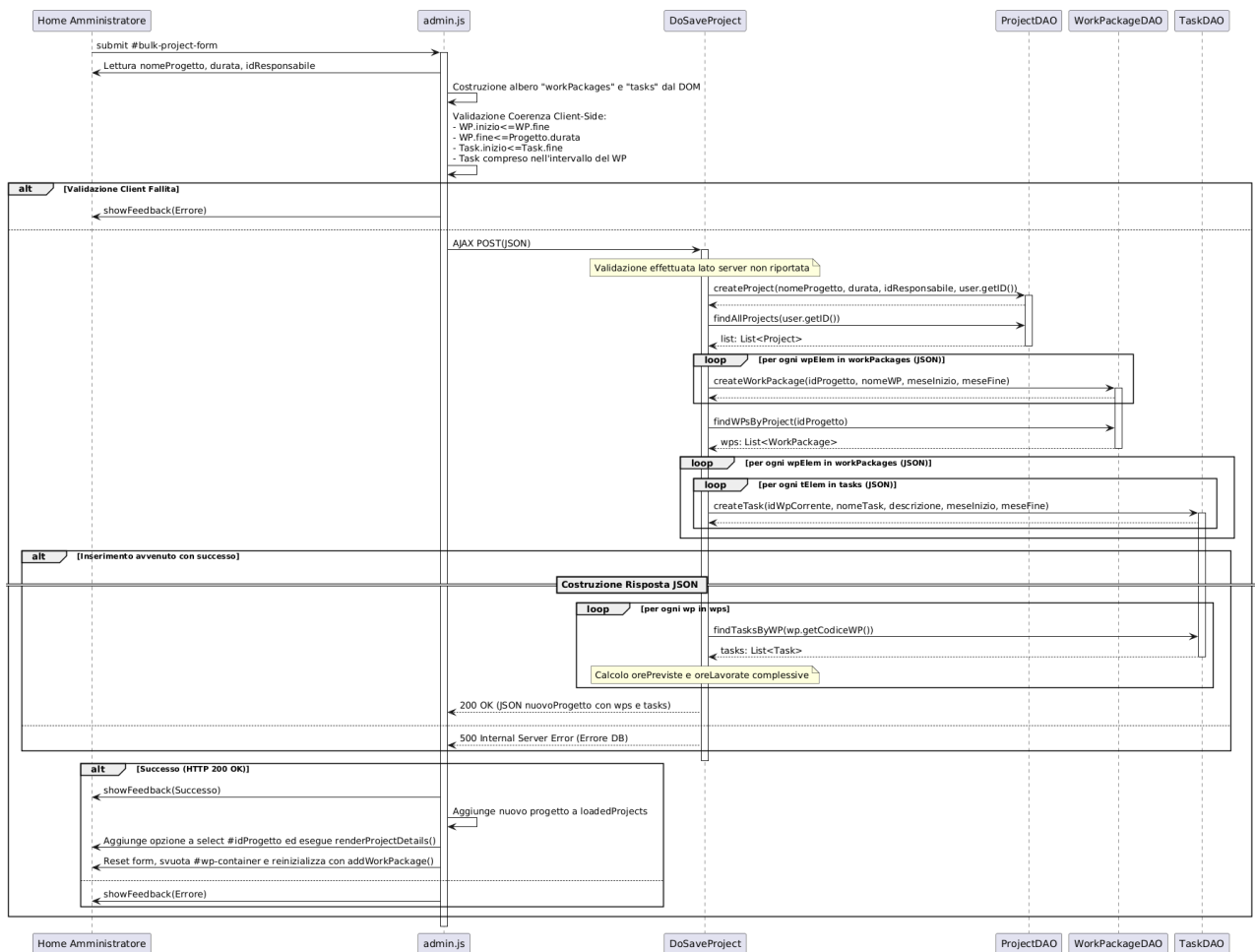
Login e selezione ruolo



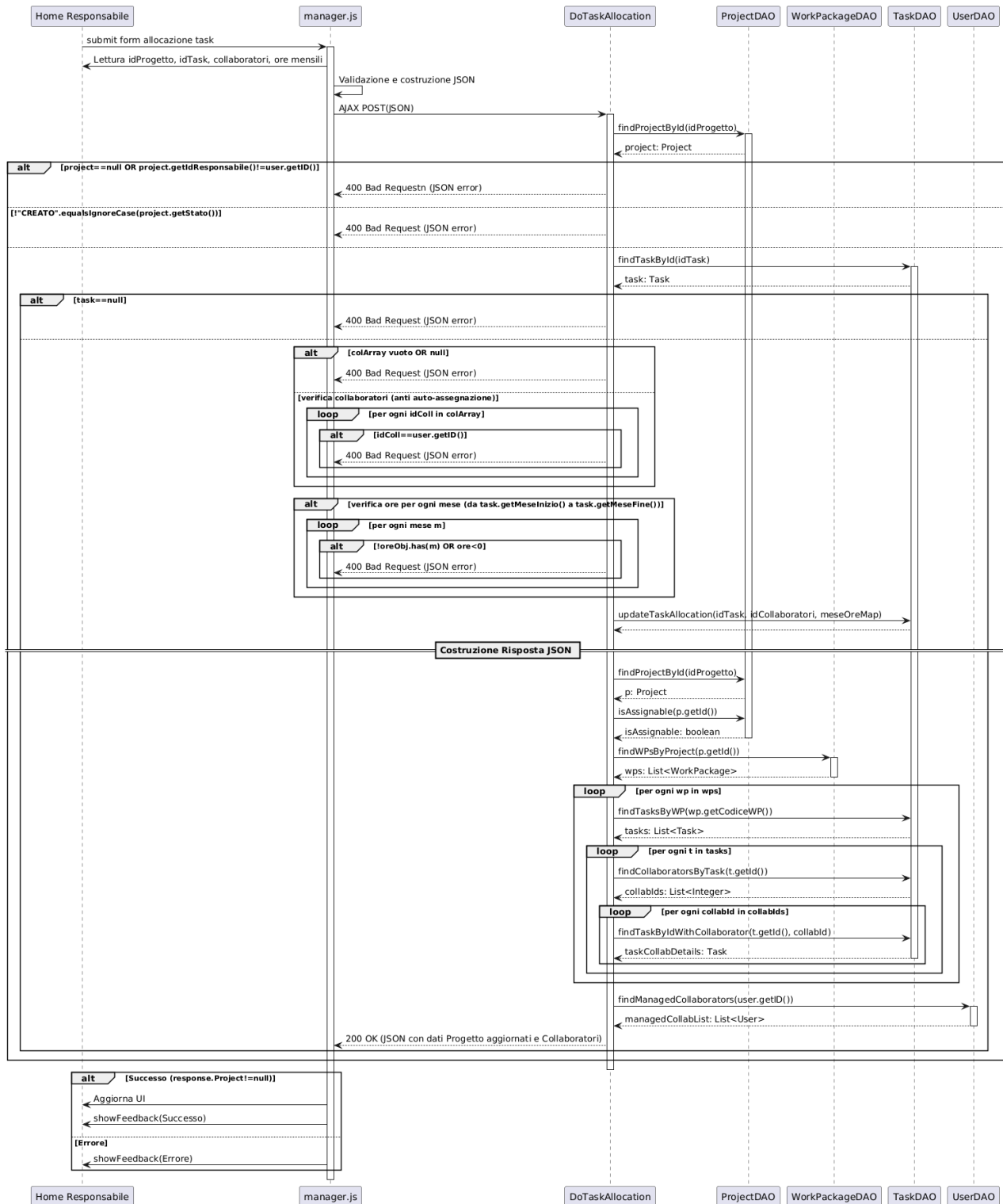
Logout



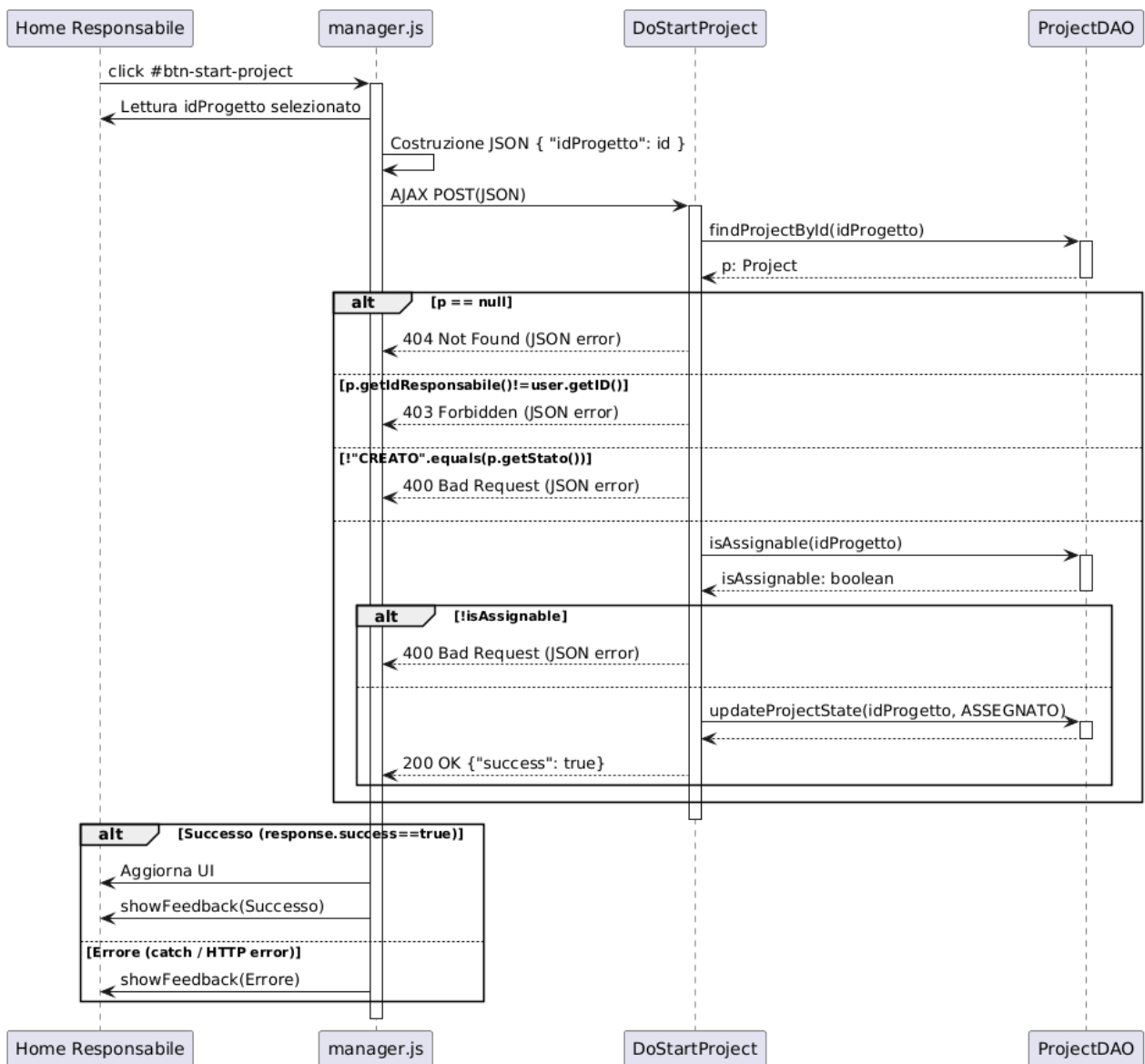
DoSaveProject



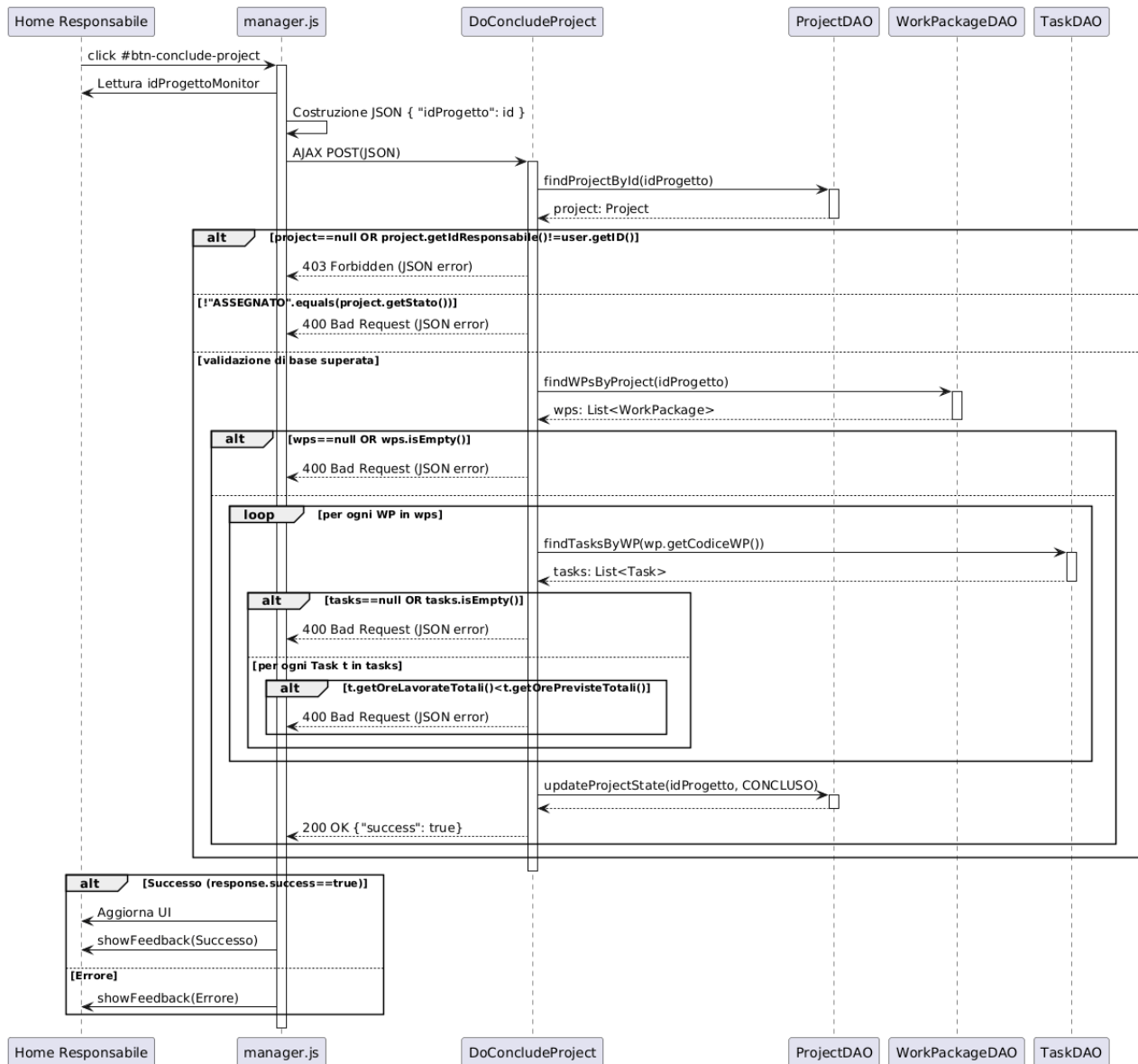
DoTaskAllocation



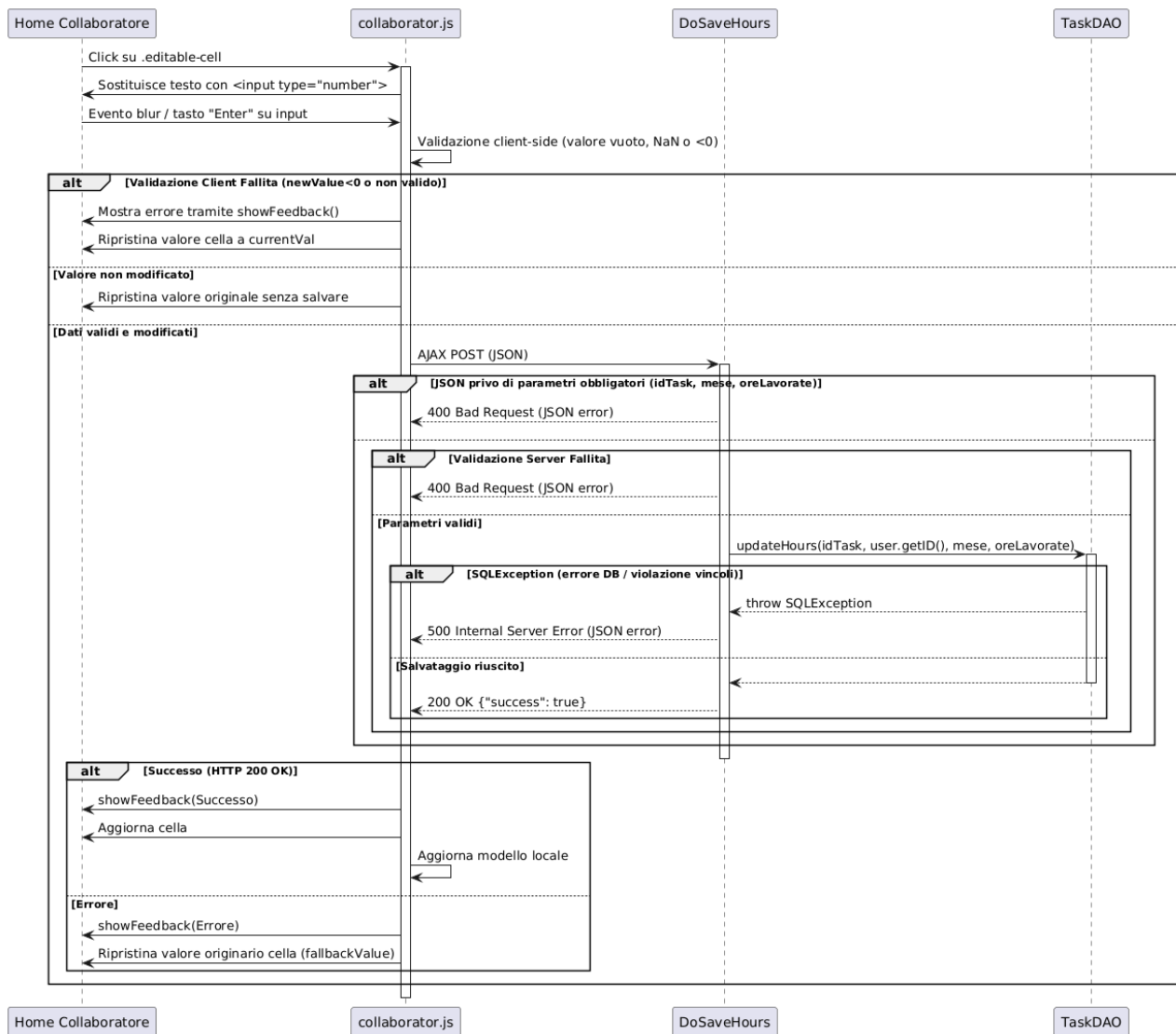
DoStartProject



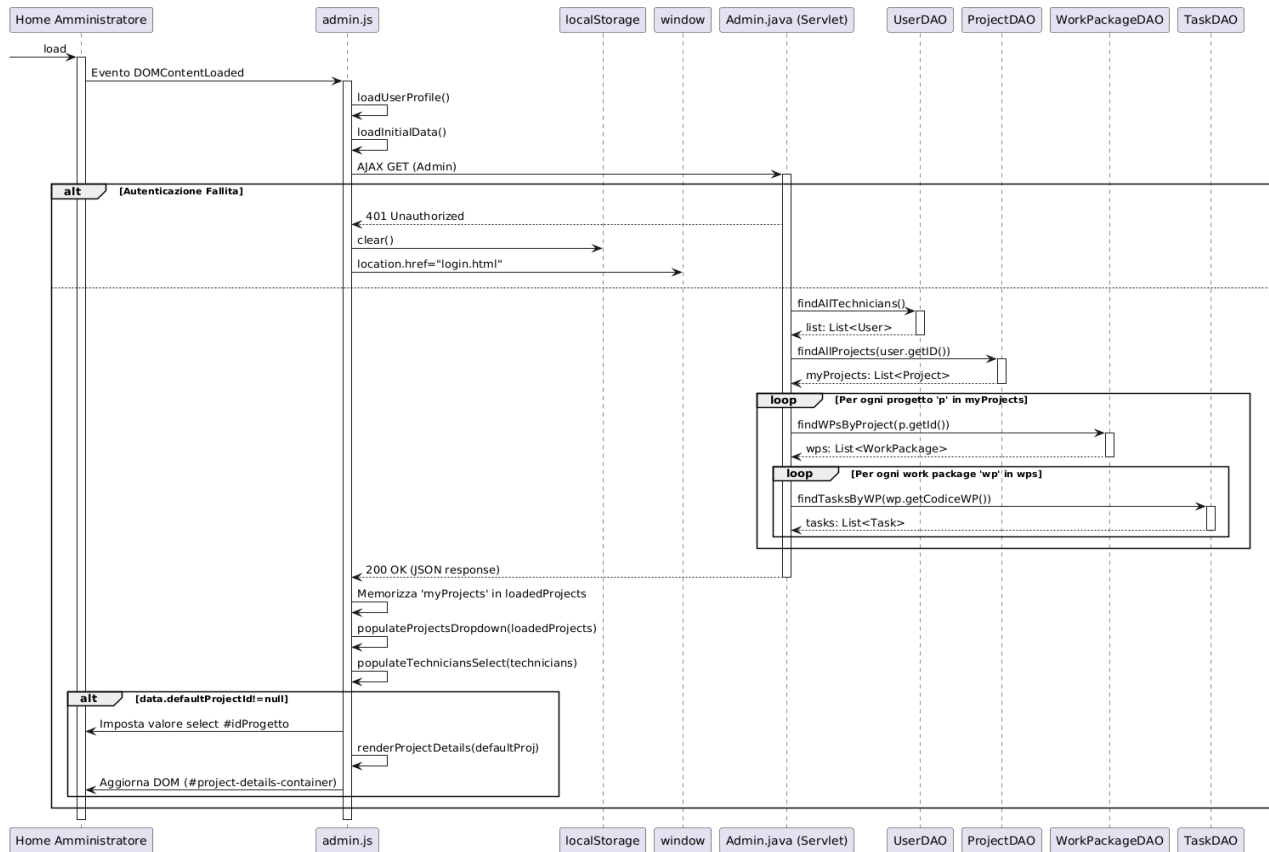
DoConcludeProject



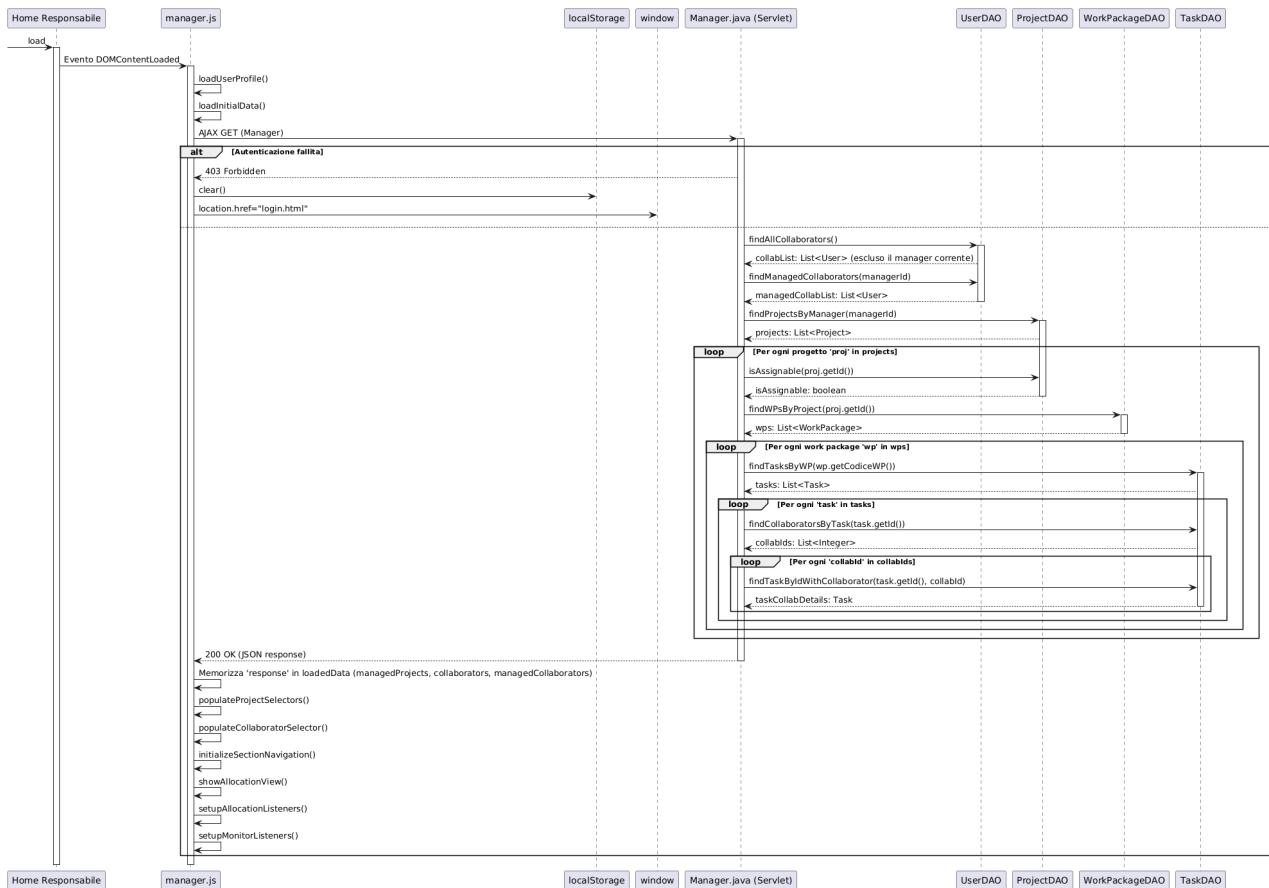
DoSaveHours



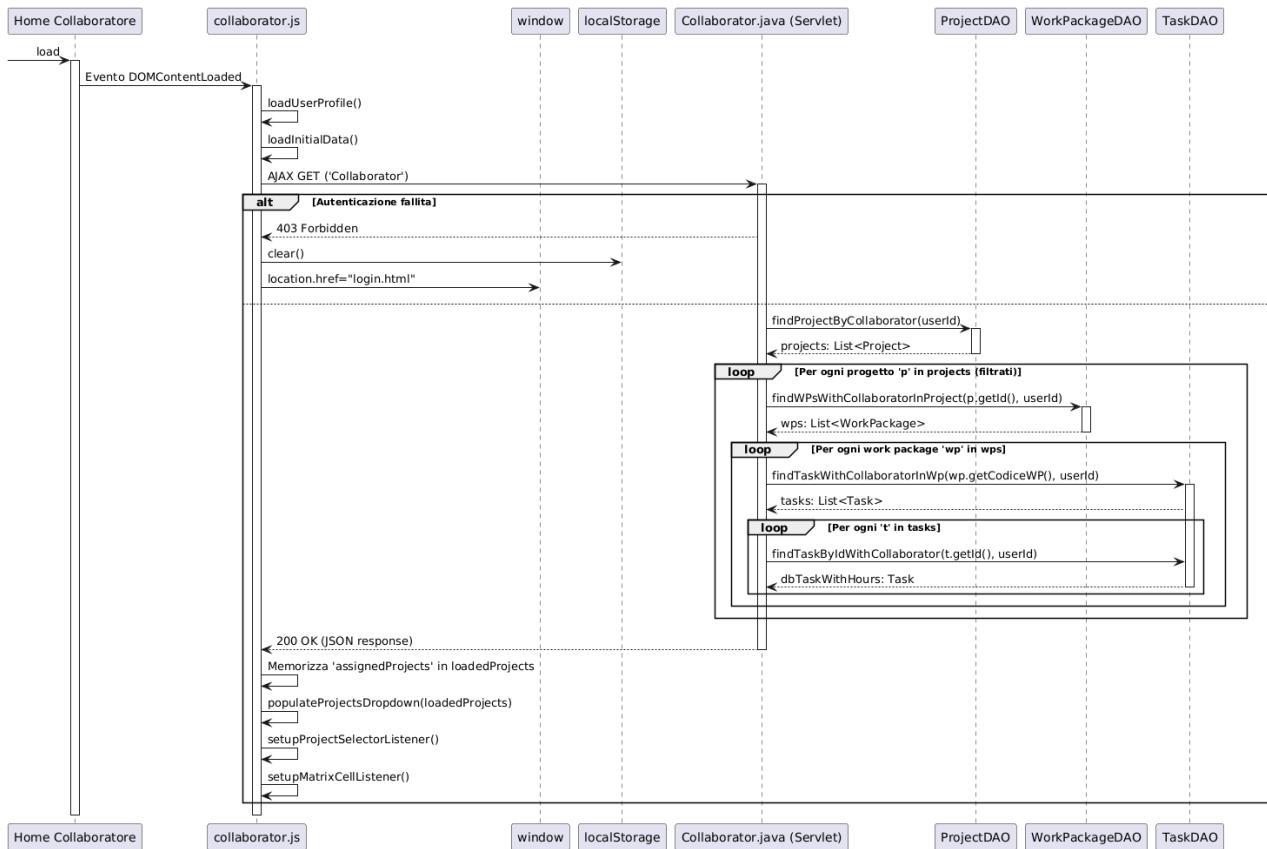
Admin



Manager



Collaborator



3 Strumenti utilizzati e librerie esterne

IDE	Eclipse IDE 2026
Server	Apache Tomcat 10.1.36
Gestione Database	MySQL Workbench
Browser	Chrome 150
Diagrammi	PlantUML e draw.io
Librerie	Gson